使用CLI保護資料

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/index.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用CLI保護資料 1
CLI的資料保護總覽 1
管理本機Snapshot複本 1
SnapMirror Volume複寫 12
管理SnapMirror Volume複寫 32
關於SnapMirror SVM複寫 66
管理SnapMirror SVM複寫 72
管理SnapMirror根Volume複寫 95
SnapMirror技術詳細資料 99

使用CLI保護資料

CLI的資料保護總覽

您可以使用CLI命令管理本機ONTAP 版的Snapshot複本、並使用SnapMirror將Snapshot複本複製到遠端系統。您可以複寫Snapshot複本以進行災難恢復或長期保留。

請在下列情況下使用這些程序：

- 您想要瞭解ONTAP 一系列的還原與備份功能。
- 您想要使用命令列介面（CLI）、而非System Manager、自動化指令碼工具或SnapCenter 是一套產品。
- 您已經在來源與目的地叢集與來源與目的地SVM之間建立對等關係。

  "叢集與SVM對等關係"

- 您正在將Volume或SVM從AFF 還原或FAS 還原儲存系統備份到AFF 還原FAS 或還原儲存系統。
  - 如果您要將元素磁碟區複製到ONTAP 某ONTAP 個元素系統上、或將其複製到某個元素系統上、請參閱NetApp Element 《支援》軟體文件。

    "在不同時複寫NetApp Element 功能的情況下ONTAP"

  - 從ONTAP S59.10.1開始、您可以使用S3 SnapMirror在S3儲存區之間建立資料保護關係。如需詳細資訊、請參閱 "S3 SnapMirror總覽"。
- 您想要使用線上方法而非磁帶來提供資料保護。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"準備鏡射和保存"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume災難恢復準備總覽"

管理本機**Snapshot**複本

管理本機**Snapshot**複本總覽

Snapshot COPY_是磁碟區的唯讀時間點映像。映像會佔用最少的儲存空間、而且會產生可忽略的效能負荷、因為它只會記錄自上次Snapshot複本以來對檔案所做的變更。

您可以使用Snapshot複本還原磁碟區的完整內容、或是還原個別檔案或LUN。Snapshot複本儲存在磁碟區的目錄「.snapshot」中。

在不含更新版本的版本中、Volume最多可包含255個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、一個包含多達1023個Snapshot複本的實體磁碟區。ONTAP FlexVol

從功能性的問題9.8開始ONTAP 、FlexGroup 這個功能區可以包含1023個Snapshot複本。如需詳細資訊、請參閱 "使用Snapshot複本保護FlexGroup 功能區"。

設定自訂**Snapshot**原則

設定自訂**Snapshot**原則總覽

Snapshot原則_定義系統如何建立Snapshot複本。原則會指定何時建立Snapshot複本、保留多少複本、以及如何命名這些複本。例如、系統可能會每天在上午12：10建立一個Snapshot複本、保留兩個最新的複本、並將複本命名為「daily.`*timestamp*'」。

Volume的預設原則會依照下列排程自動建立Snapshot複本、並刪除最舊的Snapshot複本、以便為較新的複本保留空間：

- 一小時內最多可複製六個每小時Snapshot複本、每小時複本需時五分鐘。
- 每週一至週六最多兩份每日Snapshot複本、午夜後10分鐘內完成。
- 每週最多兩份Snapshot複本、每週最多可在午夜後15分鐘拍攝。

除非您在建立磁碟區時指定Snapshot原則、否則磁碟區會繼承與其內含儲存虛擬機器（SVM）相關聯的Snapshot原則。

何時設定自訂**Snapshot**原則

如果預設的Snapshot原則不適用於磁碟區、您可以設定自訂原則、以修改Snapshot複本的頻率、保留和名稱。排程主要取決於作用中檔案系統的變更速度。

您可能每小時都備份大量使用的檔案系統、例如資料庫、而每天備份一次極少使用的檔案。即使是資料庫、您也通常每天執行一或兩次完整備份、同時每小時備份交易記錄。

其他因素包括檔案對貴組織的重要性、服務層級協議（SLA）、恢復點目標（RPO）、以及恢復時間目標（RTO）。一般而言、您應該只保留必要數量的Snapshot複本。

建立**Snapshot**工作排程

Snapshot原則至少需要一個Snapshot複本工作排程。您可以使用「jobschedule cron create」命令來建立工作排程。

根據預設ONTAP 、將時間戳記附加至工作排程名稱、即可形成Snapshot複本的名稱。

如果您同時指定日期和星期的值、則會將這些值視為獨立的值。例如、每天都會執行一次cron排程、日期規格為「星期五」、月份規格為「13」、而不是每週五、第13天執行一次。

步驟

1. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month -dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*'

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您可以在工作排程中加入Vserver：

作業排程cron create -name *job_name*-vserver *vserver_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*

以下範例建立名為「每週一次」的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

以下範例建立名為「myweeklymulti」的排程、指定多天、小時和分鐘：

```
job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek
"Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50
```

建立**Snapshot**原則

Snapshot原則會指定何時建立Snapshot複本、保留多少複本、以及如何命名這些複本。例如、系統可能會每天在上午12：10建立一個Snapshot複本、保留兩個最新的複本、並將其命名為「daily.`*timestamp*'」。 Snapshot原則最多可包含五個工作排程。

根據預設ONTAP 、將時間戳記附加至工作排程名稱、即可形成Snapshot複本的名稱：

```
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

您可以視需要以首碼取代工作排程名稱。

「napmirror標籤」選項適用於SnapMirror複寫。如需詳細資訊、請參閱 "定義原則規則"。

步驟

1. 建立Snapshot原則：

   「Volume Snapshot原則create -vserver *SVM*-policy *policy_name*-enabled true|假-schedul1 *schedule_name*-count1 *copies to _sthet*-prefied 1 *snapshot _prefix*-SnapMirror標籤1 *snapshot*標籤…」 -schedul1 *schedule5_name*-count5 *copies to _stef*-prefied5 *snapshot*前置碼-SnapMirror標籤5 *snapshot*標籤

   以下範例建立名為「午睡原則每日」的Snapshot原則、該原則會在「每日」排程上執行。此原則最多可有五個Snapshot複本、每個複本的名稱為「每日」。

   ```
   cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy
   snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1 daily
   ```

管理Snapshot複本保留

管理Snapshot複本保留總覽

_Snapshot複本保留_預設為5%、為Snapshot複本保留一定比例的磁碟空間。由於Snapshot複本在使用中檔案系統時會使用空間、因此您可能需要視需要增加Snapshot複本保留空間。或者、您也可以在保留區已滿時自動刪除Snapshot複本。

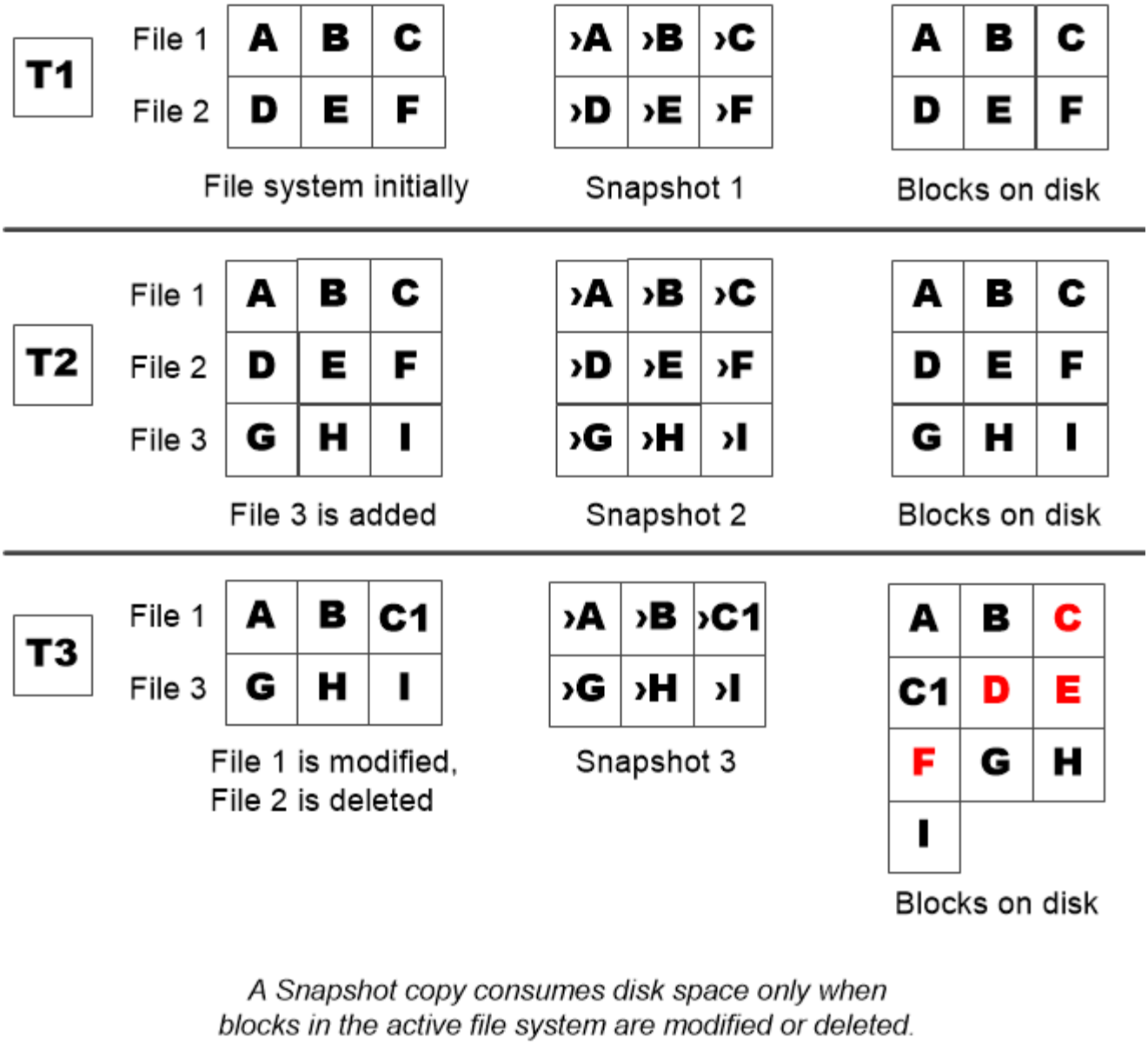
何時增加Snapshot複本保留

在決定是否增加Snapshot保留時、請務必記住、Snapshot複本只會記錄自上次Snapshot複本以來對檔案所做的變更。只有在修改或刪除作用中檔案系統中的區塊時、才會佔用磁碟空間。

這表示檔案系統的變更率是決定Snapshot複本所使用磁碟空間量的關鍵因素。無論您建立多少Snapshot複本、如果作用中檔案系統尚未變更、它們都不會佔用磁碟空間。

舉例來說、包含資料庫交易記錄檔的流通量可能會有多達20%的Snapshot複本保留空間、以因應其較高的變更率。FlexVol您不僅想要建立更多Snapshot複本來擷取資料庫更頻繁的更新、還想保留更大的Snapshot複本、以處理Snapshot複本所佔用的額外磁碟空間。

Snapshot複本包含指向區塊的指標、而非區塊複本。在刪除ONTAP Snapshot複本之前、您可以將指標視為區塊上的「聲稱」：



刪除受保護檔案的方式、會導致檔案空間比預期要小

Snapshot複本會指向區塊、即使刪除使用該區塊的檔案也一樣。這說明為何耗盡Snapshot複本保留空間可能導致反直覺的結果、導致刪除整個檔案系統時、可用空間比檔案系統佔用的空間更小。

請考慮下列範例。刪除任何檔案之前、「df」命令輸出如下：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

刪除整個檔案系統並製作磁碟區的Snapshot複本之後、「df」命令會產生下列輸出：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

如輸出所示、目前Snapshot複本除了在刪除前使用0.5 GB之外、還在使用作用中檔案系統先前使用的整個3 GB。

由於Snapshot複本所使用的磁碟空間現在已超過Snapshot複本保留空間、因此在保留給作用中檔案的空間中、會有2.5 GB的「壓縮空間」溢位、讓您有0.5 GB的可用空間供檔案使用、而在合理的情況下、您可能需要3 GB的可用空間。

監控**Snapshot**複本磁碟使用量

您可以使用「df」命令來監控Snapshot複製磁碟使用量。此命令會顯示作用中檔案系統和Snapshot複本保留區中的可用空間量。

步驟

1. 顯示Snapshot複製磁碟使用量：「Df」

   以下範例顯示Snapshot複本磁碟使用量：

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

檢查磁碟區上可用的**Snapshot**複本保留區

您可能需要使用「volume show」命令的「napshot-reserve-可用」參數、來檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留量。

步驟

1. 檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留：

   「vol show -vserver *svm*-volume _volVolume _-Fields snapshot reserve-可用」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」的可用Snapshot複本保留：

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ -------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

修改**Snapshot**複本保留

您可能想要設定較大的Snapshot複本保留區、以防止Snapshot複本使用保留給作用中檔案系統的空間。當您不再需要大量的Snapshot複本空間時、可以減少Snapshot複本保留空間。

步驟

1. 修改Snapshot複本保留：

   「Volume modify -vserver *svm*-volume *volume* -百分 點-*snapshot*空間_*snap_reserve*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將Snapshot複本保留設定為「vol1（vol1）”、設定為10%：

```
cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
-space 10
```

自動刪除**Snapshot**複本

您可以使用「Volume Snapshot autodete modify modify」命令、在超過Snapshot保留時觸發自動刪除Snapshot複本。根據預設、最舊的Snapshot複本會先刪除。

當沒有要刪除的Snapshot複本時、LUN和檔案複本會被刪除。

步驟

1. 自動刪除Snapshot複本：

   「Volume Snapshot自動刪除modify -vserver *svm*-volume _volume _-enabled true|假-trivger volume | snap_Reserve」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會在Snapshot複本保留空間用盡時、自動刪除「vol1」的Snapshot複本：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
-enabled true -trigger snap_reserve
```

從Snapshot複本還原檔案

從NFS或SMB用戶端上的Snapshot複本還原檔案

NFS或SMB用戶端上的使用者可以直接從Snapshot複本還原檔案、而無需儲存系統管理員的介入。

檔案系統中的每個目錄都包含一個子目錄、名稱為「.snapshot」、可供NFS和SMB使用者存取。Snapshot子目錄包含與Volume Snapshot複本相對應的子目錄：

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

每個子目錄都包含Snapshot複本所參照的檔案。如果使用者不小心刪除或覆寫檔案、可以將檔案從Snapshot子目錄複製到讀寫目錄、將檔案還原到父讀寫目錄：

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

啟用及停用NFS和SMB用戶端對Snapshot複本目錄的存取

若要判斷NFS和SMB用戶端是否可以看到Snapshot複本目錄、以便從Snapshot複本還原檔案或LUN、您可以使用「volume modify」命令的「-snapdir-access」選項來啟用和停用對Snapshot複本目錄的存取。

步驟

1. 檢查Snapshot目錄存取狀態：

   ```
   `volume show -vserver _SVM_name_ -volume _vol_name_ -fields snapdir-
   access`
   ```

   範例：

```
clus1::> volume show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapdir-access
vserver volume snapdir-access
------- ------ --------------
vs0     vol1   false
```

2. 啟用或停用Snapshot複本目錄存取：

   「Volume modify -volume *vol_name*-snapdir-access true|fals'

   下列範例可在vol1上啟用Snapshot複本目錄存取：

```
clus1::> volume modify -volume vol1 -snapdir-access true
Volume modify successful on volume vol1 of Vserver vs0.
```

從**Snapshot**複本還原單一檔案

您可以使用「Volume Snapshot還原檔案」命令、從Snapshot複本還原單一檔案或LUN。如果您不想取代現有檔案、可以將檔案還原至父讀寫磁碟區中的其他位置。

如果要還原現有LUN、則會以Snapshot複本的形式建立及備份LUN複本。在還原作業期間、您可以讀取及寫入LUN。

預設會還原具有串流的檔案。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原檔案：

   「Volume Snapshot還原檔案-vserver *svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot _-path _file_path*-還原 路徑_destination_path_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例還原檔案「myfile.txt」：

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

從**Snapshot**複本還原部分檔案

假設您知道資料的起始位元組偏移量和位元組數、您可以使用「Volume Snapshot partne-還原 檔案」命令、將一組資料從Snapshot複本還原至LUN、NFS或SMB Container檔案。您可以使用此命令來還原主機上的其中一個資料庫、該資料庫會將多個資料庫儲存在同一個LUN中。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原部分檔案：

   「Volume Snapshot part-f還原 檔案-vserver *Svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot -path _file_path* -start-byte_byte_-byte-count_byte_count_」

   起始位元組偏移和位元組數必須是4、096的倍數。

   以下範例還原檔案「myfile.txt'的前4、096位元組：

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0
-byte-count 4096
```

從**Snapshot**複本還原磁碟區內容

您可以使用「Volume Snapshot還原」命令、從Snapshot複本還原磁碟區的內容。

如果磁碟區具有SnapMirror關係、請在從Snapshot複本還原之後、立即手動複寫磁碟區的所有鏡射複本。否則可能導致無法使用的鏡像複本、必須刪除並重新建立。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原磁碟區內容：

   「Volume Snapshot還原-vserver *svm*-volume _volume _-snapshot _snapshot _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例還原「vol1（vol1）”的內容：

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot
daily.2013-01-25_0010
```

SnapMirror Volume複寫

關於SnapMirror Volume複寫

傳統上、功能完善的複寫技術可滿足災難恢復（DR）和資料歸檔的需求。ONTAP在支援功能9.3中ONTAP 、這些技術的結合方式可讓您在同一個目的地Volume上設定災難恢復和歸檔。

非同步SnapMirror災難恢復基礎

_SnapMirror是災難恢復技術、專為從一線儲存設備容錯移轉到位於地理位置遠端站台的二線儲存設備而設計。顧名思義、SnapMirror會在二線儲存設備中建立工作資料的複本（或鏡射）、以便在主站台發生災難時、繼續提供資料。

如果主要站台仍可用於提供資料、您只需將任何需要的資料傳回該站台、而不需要從鏡像為用戶端提供服務。如同容錯移轉使用案例所暗示、次要系統上的控制器應與主要系統上的控制器相當或幾乎等同、以有效率地從鏡射儲存設備提供資料。

資料保護關係

資料會在磁碟區層級鏡射。一線儲存設備的來源磁碟區與二線儲存設備的目的地磁碟區之間的關係稱為「資料保護」關係。_磁碟區所在的叢集與從磁碟區提供資料的SVM必須經過_處理。_對等關係可讓叢集與SVM交換資料資料安全無虞。

"叢集與SVM對等關係"

下圖說明SnapMirror資料保護關係。

A SnapMirror data protection relationship typically mirrors the Snapshot copies available on the source volume.

資料保護關係的範圍

您可以直接在磁碟區之間或在擁有磁碟區的SVM之間建立資料保護關係。在_SVM資料保護關係中、系統會複寫SVM組態的全部或部分內容、從NFS匯出、SMB共用到RBAC、以及SVM所擁有的磁碟區資料。

您也可以將SnapMirror用於兩種特殊的資料保護應用程式：

- SVM根磁碟區的_負載共用mirror _複本可確保在節點中斷或容錯移轉時、資料仍可存取。
- 「_SURFVolumes SnapLock 」之間的資料保護關係可讓您將WORM檔案複寫到二線儲存設備。

  "利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循"

SnapMirror資料保護關係如何初始化

第一次叫用SnapMirror時、它會執行從來源磁碟區到目的地磁碟區的_基準傳輸_。關聯的_SnapMirror原則_定義了基準的內容和任何更新。

預設SnapMirror原則「鏡像AllSnapshots」下的基礎傳輸包含下列步驟：

- 製作來源Volume的Snapshot複本。

- 將Snapshot複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。
- 將來源磁碟區上其餘較不新的Snapshot複本傳輸到目的地磁碟區、以便在「'active'」鏡像毀損時使用。

SnapMirror資料保護關係如何更新

更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。保留會鏡射來源上的Snapshot原則。

在「鏡射AllSnapshots」原則下的每次更新中、SnapMirror都會建立來源磁碟區的Snapshot複本、並傳輸自上次更新以來所製作的Snapshot複本和任何Snapshot複本。在「鏡射原則show」命令的「鏡射AllSnapshots」原則輸出中、請注意下列事項：

- 「Create Snapshot」（建立Snapshot）是「true」、表示SnapMirror更新關係時、「鏡像AllSnapshots」會建立Snapshot複本。
- 「鏡射AllSnapshots」的規則為「shm_已 建立」和「all來源快照」、表示SnapMirror建立的Snapshot複本和上次更新後建立的任何Snapshot複本、都會在SnapMirror更新關係時傳輸。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAllSnapshots -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAllSnapshots
      SnapMirror Policy Type: async-mirror
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: Asynchronous SnapMirror policy for mirroring
all snapshots
                              and the latest active file system.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 2
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              all_source_snapshots    1  false       0 -
-
```

MirrorLatest原則

預先設定的「鏡像Latest」原則的運作方式與「鏡像AllSnapshots」完全相同、只是在初始化與更新時才傳輸SnapMirror建立的Snapshot複本。

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
```

SnapMirror同步災難恢復基礎知識

從ONTAP 推出SnapMirror 9.5開始、所有FAS 包含AFF 至少16 GB記憶體的SnapMirror同步（SM-S）技術、都能在所有ONTAP Select 的SnapMirror平台和支援所有的不穩定平台上運作。SnapMirror同步技術是一種每節點授權功能、可在磁碟區層級提供同步資料複寫。

這項功能可滿足金融、醫療及其他管制產業的法規及國家要求、在需要零資料遺失的情況下進行同步複寫。

每個HA配對的SnapMirror同步複寫作業數量上限取決於控制器機型。

下表根據平台類型和ONTAP 版本列出每個HA配對所允許的SnapMirror同步作業數量。

平台	發行版本早於2009年9月9日ONTAP	部分9.9.1 ONTAP	零點9.10.1 ONTAP	零點9.11.1. ONTAP
AFF	80	160	200	400
FAS	40	80	80	80
ONTAP Select	20	40	40	40

支援的功能

下列功能支援ONTAP SnapMirror同步技術（位於SnapMirror 9.10.1中）；前提是來源與目的地叢集中的所有節點都執行ONTAP 的是《支援使用支援的功能》（英語）：

- NFSv4.2

在支援支援NFSv3、FC及iSCSI的更新版本中ONTAP 、SnapMirror同步技術可在延遲不超過10毫秒的所有網路上支援NFSv3、FC及iSCSI傳輸協定。

下列功能支援ONTAP SnapMirror同步技術（位於NetApp上）：

- 複寫應用程式建立的Snapshot只會複本Snapshot複本、其SnapMirror標籤符合與Sync或Strict Sync原則相關的規則。使用Snapshot原則建立的排程Snapshot複本不會複寫。
- FC-NVMe
- 也支援LUN複製和NVMe命名空間複製LUN複本、以應用程式建立的Snapshot複本為後盾。

下列功能支援ONTAP SnapMirror同步技術（位於32個資料中心）、但前提是來源和目的地叢集中的所有節點都

執行ONTAP 的是32個資料中心。9.6：

- SVM DR
  - SnapMirror同步來源也可以是SVM DR來源、例如以SM-S作為單一連線的連出組態、以及以SVM DR作為另一個連線。
  - SnapMirror同步來源不能是SVM DR目的地、因為SM-S不支援串聯DP來源。在目的地叢集中執行SVM DR反轉重新同步之前、您必須先釋出同步關係。
  - SnapMirror同步目的地不能是SVM DR來源、因為SVM DR不支援複寫DP磁碟區。反轉同步來源的同步會導致SVM DR排除目的地叢集中的DP磁碟區。
- NFSv4.0和NFSv4.1
- SMB 2.0或更新版本
- 混合式傳輸協定存取（NFSv3和SMB）
- SnapMirror同步關係的主要磁碟區上的防毒軟體
- SnapMirror同步關係的主磁碟區硬式或軟式配額配額不會將配額規則複寫到目的地、因此配額資料庫不會複寫到目的地。
- SnapMirror同步關係主要磁碟區的FPolicy
- SnapMirror同步鏡射鏡射會從SnapMirror同步關係的目的地Volume串聯關係、必須是非同步SnapMirror關係。
- NAS的來源與目的地Volume之間的時間戳記同位元如果您已從ONTAP S還原9.5升級ONTAP 至還原9.6、則時間戳記只會複寫至來源Volume中的任何新檔案和修改檔案。來源Volume中現有檔案的時間戳記不會同步。
- 移除高中繼資料作業頻率限制
- 使用TLS 1.2加密技術、確保傳輸中的敏感資料安全無虞
- 複製自動刪除

不支援的功能

下列功能不支援同步SnapMirror關係：

- 內部組態MetroCluster
- SFMoD
- SFCoD
- VVOL
- 混合式SAN與NAS存取SnapMirror同步關係的主要磁碟區、可用於NAS資料或SAN資料。不支援從SnapMirror同步關係的主要磁碟區存取SAN和NAS。
- 同一個Volume或SVM不支援混合SAN和NVMe存取LUN和NVMe命名空間。
- 資料量SnapLock
- 資料量FlexGroup
- 資料量FlexCache
- SnapRestore
- DP_最佳化（DPO）系統

- 在目的地磁碟區上使用dump和SMtape進行磁帶備份或還原
- 磁帶型還原至來源Volume
- 來源磁碟區的處理量層（QoS下限）
- 在連出組態中、只有一種關係可以是SnapMirror同步關係；來源磁碟區的所有其他關係必須是非同步SnapMirror關係。
- 全域節流

操作模式

SnapMirror Synchronous有兩種作業模式、分別取決於所使用的SnapMirror原則類型：

- *同步模式*在同步模式下、將I/O複寫至主要儲存設備、然後再複寫至次要儲存設備。然後將I/O寫入主儲存設備、並將確認函傳送至發出I/O的應用程式如果由於任何原因而未完成對二線儲存設備的寫入、則允許應用程式繼續寫入一線儲存設備。當錯誤情況得到修正時、SnapMirror同步技術會自動與二線儲存設備重新同步、並以同步模式從一線儲存設備恢復複寫至二線儲存設備。在同步模式中、RPO=0和RTO非常低、直到發生二線複寫故障、導致RPO和RTO無法確定、但等於修復導致二線複寫失敗並完成重新同步的問題所需時間。
- * StrictSync模式* SnapMirror Synchronous可選擇性地在StrictSync模式中運作。如果由於任何原因未完成對二線儲存設備的寫入、應用程式I/O就會失敗、因此可確保一線與二線儲存設備完全相同。只有在SnapMirror關係恢復為「不同步」狀態之後、應用程式I/O才會繼續進行。如果主儲存設備故障、則可在容錯移轉後、在二線儲存設備上恢復應用程式I/O、而不會遺失資料。在StrictSync模式中、RPO永遠為零、RTO極低。

關係狀態

SnapMirror同步關係的狀態在正常操作期間始終處於「不同步」狀態。如果SnapMirror傳輸因任何原因而失敗、目的地將不會與來源同步、並可進入「OutofSync」狀態。

對於SnapMirror同步關係、系統會以固定時間間隔自動檢查關係狀態（「insync」或「OutofSync」）。如果關係狀態為「OutofSync」、ONTAP 則會自動觸發自動重新同步程序、將關係恢復為「insync」狀態。只有在傳輸因任何作業（例如來源或目的地的非計畫性儲存容錯移轉或網路中斷）而失敗時、才會觸發自動重新同步。使用者啟動的作業、例如「napmirror quiesce」和「shnapmirror Break」、不會觸發自動重新同步。

如果StrictSync模式中SnapMirror同步關係的關係狀態變成「OutofSync」、則會停止對主要磁碟區的所有I/O作業。在同步模式中、SnapMirror同步關係的「OutofSync」狀態不會中斷主要磁碟區的作業、而主要磁碟區的I/O作業則是允許的。

"NetApp技術報告4733：SnapMirror Synchronous for ONTAP NetApp 9.6"

關於**StrictSync**與**Sync**原則所支援的工作負載

StrictSync與Sync原則支援所有使用FC、iSCSI和FC-NVMe傳輸協定的LUN型應用程式、以及適用於資料庫、VMware、配額、SMB等企業應用程式的NFSv3與NFSv3傳輸協定。SnapMirror Synchronous從ONTAP 支援支援支援支援支援支援的功能中開始、可用於企業檔案服務、例如電子設計自動化（EDA）、主目錄和軟體建置工作負載。

在《S49.5同步政策》中ONTAP 、您需要考量幾個重要方面、同時選擇NFSv3或NFSv3工作負載。工作負載的資料讀取或寫入作業量並非考量因素、因為同步原則可處理高讀取或寫入IO工作負載。在Sets9.5中ONTAP 、檔案建立、目錄建立、檔案權限變更或目錄權限變更過多的工作負載可能不適用（這些工作負載稱為高中繼資料工作負載）。高中繼資料工作負載的典型範例是DevOps工作負載、您可以在其中建立多個測試檔案、執行自動

化、以及刪除檔案。另一個範例是在編譯期間產生多個暫存檔的平行建置工作負載。高速寫入中繼資料活動的影響在於、這可能會導致鏡像之間的同步暫時中斷、進而中斷用戶端的讀取和寫入IOS。

從功能支援的支援範圍ONTAP 起、我們將移除這些限制、SnapMirror Synchronous可用於包含多使用者環境的企業檔案服務工作負載、例如主目錄和軟體建置工作負載。

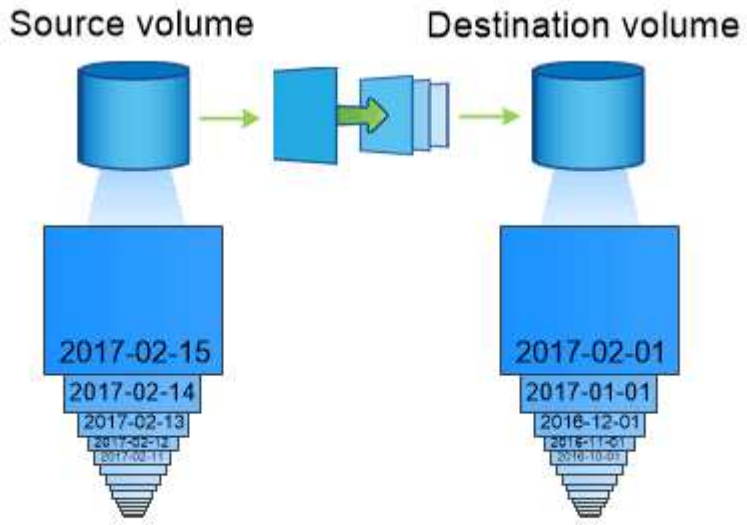
"SnapMirror同步組態與最佳實務做法"

使用**SnapMirror**技術進行資料保存

SnapMirror保存原則取代SnapVault 了支援支援SnapMirror 9.3及更新版本的功能。ONTAP您可以使用SnapMirror資料庫原則進行磁碟對磁碟Snapshot複製複寫、以符合標準及其他與治理相關的用途。與SnapMirror關係不同的是、目的地通常只包含目前位於來源磁碟區的Snapshot複本、而資料保存目的地通常會保留在更長時間內建立的時間點Snapshot複本。

例如、您可能想要在20年內保留資料的每月Snapshot複本、以符合貴企業的政府會計法規。由於不需要從保存庫儲存設備提供資料、因此您可以在目的地系統上使用速度較慢、成本較低的磁碟。

下圖說明SnapMirror Vault資料保護關係。



A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.

如何初始化保存資料保護關係

關係的SnapMirror原則定義了基礎的內容和任何更新。

根據預設的保存原則「XDPDefault」進行基準傳輸時、會建立來源Volume的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的資料區塊傳輸到目的地Volume。與SnapMirror關係不同的是、資料庫備份不會在基準中包含舊的Snapshot複本。

如何更新保存資料保護關係

更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。您在關聯原則中定義的規則會識別要納入更新的新Snapshot複本、以及要保留的複本數量。原則中定義的標籤（例如「每月」）必須符合來源上Snapshot原則中定義的一或多個標籤。否則、複寫會失敗。

在每次根據「XDPDefault」原則進行更新時、SnapMirror都會傳輸自上次更新以來所製作的Snapshot複本、前提是這些複本的標籤必須符合原則規則中所定義的標籤。在「XDPDefault」原則的「napmirror policy show」命令的下列輸出中、請注意下列事項：

- 「Create Snapshot」是「假」、表示SnapMirror更新關係時、「XDPDefault」不會建立Snapshot複本。
- 《XDPDefault》的規則是「每日」和「每週」、表示當SnapMirror更新關係時、會傳輸來源標籤相符的所有Snapshot複本。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy XDPDefault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: XDPDefault
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Default policy for XDP relationships with
daily and weekly
                              rules.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

SnapMirror統一化複寫基礎

SnapMirror _統一化複寫_可讓您在同一個目的地磁碟區上設定災難恢復與歸檔。當統一化複寫適當時、它可協助您減少所需的二線儲存設備數量、限制基礎傳輸數量、以及減少網路流量。

如何初始化統一化資料保護關係

與SnapMirror一樣、統一化資料保護會在您第一次叫用時執行基準傳輸。關係的SnapMirror原則定義了基礎的內容和任何更新。

根據預設的統一化資料保護原則「鏡射AndVault」進行的基礎傳輸會建立來源磁碟區的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的資料區塊傳輸到目的地磁碟區。如同保存庫歸檔、統一化資料保護功能不會在基準中包含舊的Snapshot複本。

如何更新統一化資料保護關係

在「鏡射AndVault」原則下的每次更新中、SnapMirror都會建立來源Volume的Snapshot複本、並傳輸該Snapshot複本和自上次更新以來所建立的任何Snapshot複本、前提是這些複本的標籤符合Snapshot原則規則中所定義的標籤。在「鏡射原則show」命令的「鏡射原則show」命令針對「鏡射AndVault」原則所做的下列輸出中、請注意下列事項：

- 「Create Snapshot」是「true」、表示SnapMirror更新關係時、「鏡像AndVault」會建立Snapshot複本。
- 「鏡射AndVault」的規則為「shim_已 建立」、「每日」和「每週」、表示SnapMirror建立的Snapshot複本和來源上具有相符標籤的Snapshot複本、都會在SnapMirror更新關係時傳輸。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAndVault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAndVault
      SnapMirror Policy Type: mirror-vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: A unified Synchronous SnapMirror and
SnapVault policy for
                              mirroring the latest file system and daily
and weekly snapshots.
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

Unified7年政策

預先設定的「Unified7年」原則的運作方式與「鏡像AndVault」完全相同、但第四項規則是每月傳輸Snapshot複本並保留七年。

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
                               daily                   7  false       0 -
-
                               weekly                 52  false       0 -
-
                               monthly                84  false       0 -
-
```

避免可能的資料毀損

統一化複寫會限制基礎傳輸的內容、以供SnapMirror在初始化時建立Snapshot複本。每次更新時、SnapMirror都會建立另一個來源的Snapshot複本、並傳輸該Snapshot複本和任何新的Snapshot複本、這些複本的標籤與Snapshot原則規則中定義的標籤相符。

您可以在目的地上建立上次傳輸的Snapshot複本複本、避免更新的Snapshot複本毀損。無論來源上的保留規則為何、都會保留此「本機複本」、即使來源上不再提供SnapMirror原本傳輸的Snapshot、也會在目的地上提供該Snapshot複本。

何時使用統一化資料複寫

您需要權衡維護完整鏡像的優點、以及統一化複寫在減少二線儲存設備數量、限制基礎傳輸數量及減少網路流量方面所提供的優勢。

決定統一化複寫是否適當的關鍵因素、在於作用中檔案系統的變更率。例如、傳統鏡像可能更適合存放資料庫交易記錄每小時Snapshot複本的磁碟區。

XDP取代DP做為SnapMirror預設值

SnapMirror ONTAP 延伸資料保護（XDP）模式從功能支援的9.3開始、將SnapMirror資料保護（DP）模式取代為SnapMirror預設模式。

直到使用SnapMirror 9.3之前ONTAP 、在DP模式中叫用SnapMirror、而在XDP模式中叫用SnapMirror、使用不同的複寫引擎、並採用不同的版本相依方法：

- 在DP模式中叫用的SnapMirror使用_版本相依_複寫引擎、ONTAP 而在其中、必須在主要和次要儲存設備上使用相同的版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在XDP模式中叫用的SnapMirror使用_版本彈性_複寫引擎、可在ONTAP 一線和二線儲存設備上支援不同的版本：

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

隨著效能提升、版本靈活的SnapMirror的顯著效益、超過了以版本相依模式取得的複寫處理量的小優勢。因此、從ONTAP 功能更新9.3開始、XDP模式已成為新的預設值、而在命令列或新的或現有指令碼中、DP模式的任何調用、都會自動轉換為XDP模式。

現有的關係不受影響。如果某個關係已經是DP類型、則會繼續是DP類型。從ONTAP 功能表9.5開始、當未指定資料保護模式或將XDP模式指定為關係類型時、MirrorAndVault是新的預設原則。下表顯示您可以預期的行為。

如果您指定…	類型為…	預設原則（如果您未指定原則）是…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）
什麼都沒有	XDP	MirrorAndVault（統一化複寫）
XDP	XDP	MirrorAndVault（統一化複寫）

如表所示、在不同情況下指派給XDP的預設原則可確保轉換作業維持舊類型的功能等效性。當然、您可以視需要使用不同的原則、包括統一化複寫的原則：

如果您指定…	政策是…	結果是…
DP	MirrorAllSnapshots	SnapMirror災難恢復
XDPDefault	SnapVault	MirrorAndVault
統一化複寫	XDP	MirrorAllSnapshots
SnapMirror災難恢復	XDPDefault	SnapVault

轉換的唯一例外情況如下：

- SVM資料保護關係在ONTAP 更新版本的更新版本中、仍預設為DP模式。

  從ONTAP SVM 9.4開始、SVM資料保護關係預設為XDP模式。

- 根Volume負載共享資料保護關係仍預設為DP模式。
- 在更新版本的版本中、資料保護關係仍預設為DP模式。SnapLock ONTAP

  從ONTAP S廳9.5開始、SnapLock 資料保護關係預設為XDP模式。

- 如果您設定下列全叢集選項、DP的明確調用仍會繼續預設為DP模式：

```
options replication.create_data_protection_rels.enable on
```

如果您未明確叫用DP、則會忽略此選項。

當目的地Volume自動成長時

在資料保護鏡射傳輸期間、如果來源磁碟區已經成長、目的地磁碟區的大小會自動增加、前提是包含該磁碟區的集合體中有可用空間。

無論目的地上的任何自動成長設定為何、都會發生此行為。您無法限制磁碟區的成長、也無法防止ONTAP 不穩定地成長。

根據預設、資料保護磁碟區會設為「gam_drink」自動調整大小模式、讓磁碟區能夠根據已用空間的大小而增加或縮小。資料保護磁碟區的最大自動調整大小等於FlexVol 最大的尺寸、而且取決於平台。例如：

- FAS2220、預設DP Volume max-autossize = 60TB
- FAS6220、預設DP Volume max-autossize = 70TB
- FAS8200、預設DP Volume max-autossize = 100TB

如需詳細資訊、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

橫向和串聯資料保護部署

您可以使用_fan-Out_部署、將資料保護延伸到多個次要系統。您可以使用_Cascade部署、將資料保護延伸至第三系統。

連出和串聯部署都支援SnapMirror DR、SnapVault SnapMirror或統一化複寫的任何組合；不過、SnapMirror同步關係（從ONTAP 版本9.5開始支援）僅支援一或多個非同步SnapMirror關係的連出部署、不支援串聯部署。只有一種連出組態關係可以是SnapMirror同步關係、來源磁碟區的所有其他關係都必須是非同步SnapMirror關係。SnapMirror營運不中斷 （支援從ONTAP 功能不支援的問題9.8開始）也支援連出組態。

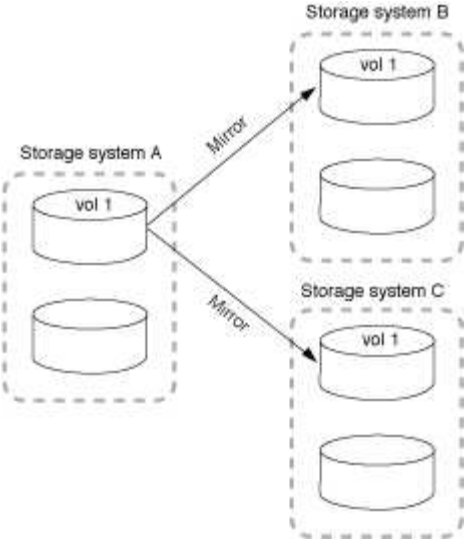
> 您可以使用_fan-In部署、在多個主要系統和單一次要系統之間建立資料保護關係。每個關係都必須在次要系統上使用不同的磁碟區。

> 您應該注意、屬於「扇出」或「串聯」組態的磁碟區可能需要較長的時間才能重新同步。SnapMirror關係報告長時間處於「準備」狀態、並不罕見。

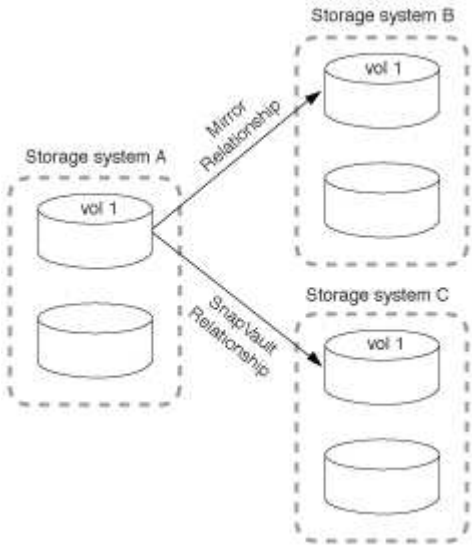
連出部署的運作方式

SnapMirror支援_multier-mirror和_mirror保存庫_的連出部署。

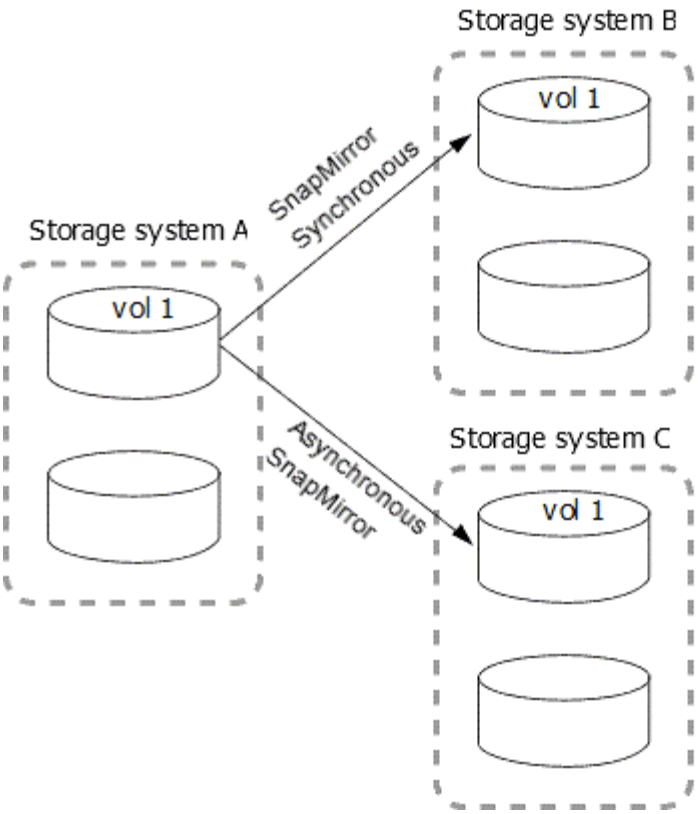
多重鏡射扇出部署是由與多個次要Volume具有鏡射關係的來源Volume所組成。



鏡射保存庫的扇出部署是由來源磁碟區所組成、該磁碟區與次要磁碟區具有鏡射關係、SnapVault 且與不同次要Volume之間存在不相關性。



從Sf2 9.5開始ONTAP 、您可以使用SnapMirror同步關係進行連出部署；不過、連出組態中只有一種關係可以是SnapMirror同步關係、來源Volume的所有其他關係都必須是非同步SnapMirror關係。

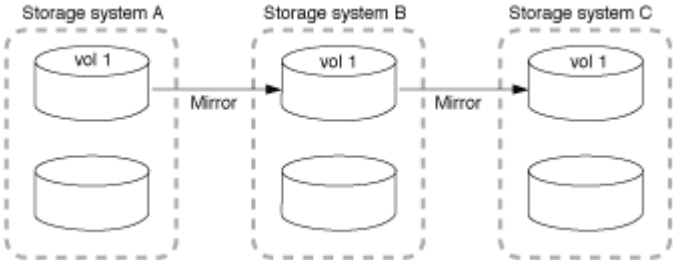


串聯部署的運作方式

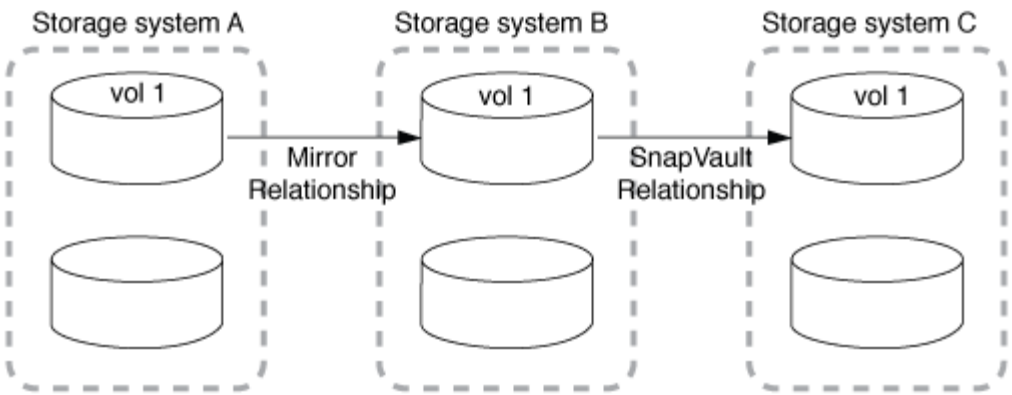
SnapMirror支援_鏡射鏡射_、鏡射-保存庫、_資料保存鏡射_和_資料保險箱-保存庫_串聯部署。

鏡射鏡射鏡射串聯部署包含一系列關係、其中來源磁碟區會鏡射至次要磁碟區、而次要磁碟區則會鏡射至第三個磁碟區。如果次要Volume無法使用、您可以在不執行新的基礎傳輸的情況下、同步主要和第三個Volume之間的關係。

從ONTAP 支援SnapMirror 9.6開始、鏡射鏡射串聯部署支援SnapMirror同步關係。只有主要和次要磁碟區可以處於SnapMirror同步關係中。二線磁碟區與三線磁碟區之間的關係必須是非同步的。



鏡射儲存庫串聯部署包含一系列關係、其中來源磁碟區會鏡射至次要磁碟區、而次要磁碟區則會保存至第三個磁碟區。



也ONTAP 支援資料保存鏡射及從功能性9.2開始的資料保存庫串聯部署：

- 資料保存鏡射串聯部署包含一系列關係、其中來源磁碟區會以資料儲存至次要磁碟區、而次要磁碟區則會鏡射至第三個磁碟區。
- （從ONTAP 版本號9.2開始）保存庫串聯部署包含一系列關係、其中來源Volume會以資料儲存至次要Volume、而次要Volume則會以資料儲存至第三個Volume。

進一步閱讀

- 使用SM到BC、在連出組態中恢復保護

SnapMirror授權

SnapMirror授權總覽

從功能介紹9.3開始ONTAP 、授權已簡化、可在ONTAP 各個執行個體之間進行複寫。在版本支援的部分、SnapMirror授權可同時支援資料保存和鏡射關係。ONTAP使用者現在可以購買SnapMirror授權、以支援ONTAP 針對備份和災難恢復使用案例進行的功能性複寫。

在發行版不含更新版本之前、我們提供兩份授權、以支援不同的複寫使用案例。ONTAP需要使用支援功能來設定各個執行個體之間的_Vault_關係、其中DP執行個體可以保留較多的Snapshot複本、以支援保留時間較長的備份使用案例。SnapVault ONTAP需要SnapMirror授權來設定ONTAP 各個執行個體之間的鏡射關係、每ONTAP 個執行個體都會維持相同數量的Snapshot複本（也就是鏡射映像）、以支援可能進行叢集容錯移轉的災難恢復使用案例。SnapMirror和SnapVault 不完整的授權仍可繼續用於ONTAP 支援發行的版本不只是支援。

不再銷售不再支援的不支援功能仍可繼續運作、同時支援更新版本的更新版本。SnapVault ONTAPSnapMirror授權仍可繼續使用、並可用於代替SnapVault 功能、並可用於鏡射和資料保險箱組態。

對於非同步複寫、ONTAP 從ONTAP 使用支援功能的支援功能支援功能的支援功能、一開始使用單一統一化複寫引擎來設定延伸資料保護模式（XDP）原則、其中SnapMirror授權可設定為鏡射原則、資料保存原則或鏡射保存原則。來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror授權。如果已安裝SnapMirror授權、則不需要使用此功能。SnapVault

資料保護組態限制是由多項因素決定、包括ONTAP 您的版次、硬體平台和安裝的授權。如需詳細資訊、請參閱"Hardware Universe"。

SnapMirror同步授權

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。您需要下列授權才能建立SnapMirror同步關係：

- 來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror同步授權。

  SnapMirror同步授權可透過Premium套裝組合或Data Protection套裝組合啟用。

  如果您的系統是在2019年6月之前隨Premium或Flash產品組合購買、您可以從NetApp支援網站下載NetApp主金鑰、以取得必要的SnapMirror同步授權： "主要授權金鑰"

- 來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror授權。

SnapMirror Cloud授權

SnapMirror Cloud授權從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、可將ONTAP Snapshot複本從功能不同步複寫到物件儲存端點。複寫目標可以使用內部部署物件存放區、S3和S3相容的公有雲物件儲存服務來設定。SnapMirror Cloud關係可從ONTAP 支援的對象儲存目標、從不完整的系統到預先符合資格的物件儲存目標、皆可獲得支援。通過支援的物件儲存目標包括：不支援的S3、不支援的AWS S3 Standard、S3 Standard-IA和S3 One ZA-IA、Microsoft Azure Blob Premium、Hot and Cool、以及GCP Standard和Nearline儲存設備。ONTAP ONTAP StorageGRID

SnapMirror Cloud不提供獨立式授權、只有購買混合雲產品組合才能使用。混合雲套裝組合從ONTAP 推出《支援SnapMirror Cloud》（英文）到FabricPool 《支援SnapMirror Cloud》（英文）、均包含SnapMirror Cloud與《支援支援同樣地、SnapMirror授權也無法作為獨立授權使用、只有在購買Data Protection產品組合時才能使用。

您需要下列授權才能建立SnapMirror雲端關係：

- SnapMirror授權（透過資料保護套裝組合或優質套裝組合購買）和SnapMirror Cloud授權（透過混合雲套裝組合購買）都會直接複寫到物件存放區端點。
- 在設定多重原則複寫工作流程（例如、磁碟對磁碟對雲端）時、所有ONTAP 的SnapMirror執行個體都需要SnapMirror授權、而SnapMirror Cloud授權則只有直接複寫到物件儲存端點的來源叢集才需要。

SnapMirror Cloud是終端使用者授權、可向NetApp或NetApp核准經銷商合作夥伴購買。SnapMirror Cloud授權可提供終端使用者權利、但無法啟用非同步ONTAP 的物件式儲存複寫功能。若要針對ONTAP SnapMirror Cloud叫用功能完善的API、必須使用授權應用程式提供的獨特API金鑰。用於協調SnapMirror Cloud複寫的授權與授權應用程式包括System Manager、也可從多個協力廠商應用程式供應商取得。這些獲授權的應用程式會內嵌獨特的API金鑰、以叫用ONTAP 功能完善的API。必須結合SnapMirror Cloud終端使用者授權與授權的第三方備份應用程式、才能協調及啟用SnapMirror Cloud複寫。

從ONTAP 推出支援SnapMirror Cloud複寫的《System Manager》（系統管理程式）開始、您就可以使用System Manager。如需詳細資訊、請參閱 "備份到雲端"。

授權的SnapMirror Cloud第三方應用程式清單已發佈在NetApp網站上。

資料保護產品組合

從推出更新版的《支援資料》9.1開始ONTAP 、ONTAP FAS8200隨附了全新的「支援資料」功能、作為資料保護產品組合解決方案的一部分。這套新的硬體與軟體套裝組合包含全新的DP_Optimized（DPO）授權、可為ONTAP 次要工作負載提供獨特的功能。隨著ONTAP 推出的《2020年資料管理》（英文）9.3的推出、DPO授權將每個節點的磁碟區數量從1、000個增加到1、500個。此外、還隨ONTAP 附於《支援資料保護產品組合》的更新組態、以FAS2620的組態為基礎。

DPO授權是專為ONTAP 將做為SnapMirror複寫次要目標的不二叢集所設計。除了增加DPO控制器上每個節點的最大磁碟區數、DPO授權也修改了控制器QoS設定、以支援更大的複寫流量、而犧牲應用程式I/O因此、DPO授權絕不能安裝在支援應用程式I/O的叢集上、因為應用程式效能會受到影響。之後、以FAS8200和FAS2620為基

礎的資料保護套裝軟體即是以解決方案的形式提供、並隨附以客戶環境為基礎的程式設計免費授權。購買解決方案套裝組合時、系統會針對複寫至DPO次要的特定較舊叢集、提供免費的SnapMirror授權。雖然資料保護解決方案叢集需要DPO授權、但下列平台清單中的主要叢集將會提供免費的SnapMirror授權。未列入此清單的主要叢集需要購買SnapMirror授權。

- FAS2200系列
- FAS3000系列
- FAS6000系列
- FAS8000系列

資料保護最佳化（**DPO**）授權

隨附於《支援資料保護》ONTAP 的硬體與軟體解決方案套裝組合、僅以FAS8200與FAS2620為基礎。隨著這些平台成熟、新平台也推出新的需求、以支援ONTAP 針對二線複寫使用案例的功能。因此、ONTAP 2018年11月推出全新的獨立式DPO授權、其中包含發行版的《》（英文）。

獨立式DPO授權同時在FAS 支援的支援範圍包括：既是支援的、也是AFF 支援的；您可以購買預先設定的新叢集、或是新增至已部署的叢集、作為現場軟體升級。由於這些新的DPO授權並非硬體與軟體解決方案套裝組合的一部分、因此價格較低、而且未提供適用於主要叢集的免費SnapMirror授權。使用零點式DPO授權設定的次要叢集也必須購買SnapMirror授權、而複寫到DPO次要叢集的所有主要叢集都必須購買SnapMirror授權。

DPO在多個版本的支援中提供更多ONTAP 的支援功能。ONTAP

功能	9.3	9.4	9.5.	9.6	9.7以上
最大Vols /節點	1500年	1500年	1500年	1500/2500	1500/2500
並行重複工作階段上限	100	200	200	200	200
工作負載偏差*	用戶端應用程式	應用程式/小型	SnapMirror	SnapMirror	SnapMirror
適用於HDD的跨Volume Aggregate重複資料刪除技術	否	是的	是的	是的	是的

- SnapMirror回退（工作負載偏置）功能的優先順序詳細資料：
- 用戶端：叢集I/O優先順序設定為用戶端工作負載（正式作業應用程式）、而非SnapMirror流量。
- 相等：SnapMirror複寫要求的優先順序與正式作業應用程式的I/O相同。
- SnapMirror：所有SnapMirror I/O要求的優先順序都比正式作業應用程式的I/O高。

表**1**：**ONTAP** 各個版本的各個節點的**FlexVolumes**上限

	9.2-9.5、不含DPO	9.2-9.5（含DPO）	9.6不含DPO	9.6（採用DPO）	9.7—9.9.1（不含DPO）	9.9-9.9.1（含DPO）

FAS2620	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
FAS2650	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
FAS2720	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
FAS2750	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
A200	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
A220	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
FAS882/8300	1000	1500年	1000	2500	1000	2500
A300	1000	1500年	1000	2500	2500	2500
A400	1000	1500年	1000	2500	2500	2500
FAS8700/9000	1000	1500年	1000	2500	1000	2500
a700	1000	1500年	1000	2500	2500	2500
A700s	1000	1500年	1000	2500	2500	2500
A800	1000	1500年	1000	2500	2500	2500

如需FlexVol 組態的最新版支援最大支援版的資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

所有新**DPO**安裝的考量事項

- 啟用後、DPO授權功能將無法停用或復原。
- 安裝DPO授權需要重新開機ONTAP 才能啟用還原或容錯移轉。
- DPO解決方案適用於二線儲存工作負載、可能會影響DPO叢集上的應用程式工作負載效能
- NetApp儲存平台機型的精選清單支援DPO授權。
- DPO功能因ONTAP 發行版本而異。請參閱相容性表以供參考。

安裝**SnapMirror Cloud**授權

SnapMirror Cloud從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、提供從ONTAP 功能不同步複寫到物件儲存端點的非同步快照複寫功能。SnapMirror Cloud關係只能使用預先認證的協力廠商備份應用程式進行設定。若要設定ONTAP 物件儲存複寫功能、ONTAP 必須在設定複寫到物件儲存區端點的來源叢集上、同時提供SnapMirror和SnapMirror Cloud授權。

SnapMirror Cloud授權是單一執行個體叢集範圍的授權、這表示不需要在叢集中的每個節點上安裝。這是一種以期限為基礎的授權、可同時強制執行條款與備份容量。除了此終端使用者授權之外、SnapMirror Cloud還需要經過授權與核准的備份應用程式、才能設定ONTAP 及叫用用於複寫的SnapMirror API。SnapMirror Cloud終端使用者授權和授權應用程式都是使用SnapMirror Cloud複寫的必要條件。

SnapMirror Cloud授權是透過購買混合式雲端產品組合來取得、您可以以1 TB為單位購買1年或3年。混合雲產品組合包含SnapMirror Cloud授權。每個授權都有唯一的序號。混合雲產品組合的購買量取決於容量、混合雲產品組合的購買容量會套用至SnapMirror Cloud授權。

SnapMirror Cloud授權可透過ONTAP 下列方法安裝在叢集上：使用效益指令行或系統管理程式。

步驟

1. 從NetApp支援網站下載兩份適用於SnapMirror Cloud的NetApp授權檔案（NLF）。

   "NetApp支援"

2. 使用System Manager將SnapMirror Cloud NLF檔案上傳至叢集：
   a. 按一下「組態>*授權*」。
   b. 在*叢集設定*窗格中、按一下*授權*。
   c. 在「套件」視窗中、按一下「新增」。
   d. 在「新增授權套件」對話方塊中、按一下「選擇檔案」以選取您下載的NLF、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

"NetApp軟體授權搜尋"

DPO系統具備增強功能

從ONTAP 使用支援的支援功能支援的不FlexVol 支援功能9.6開始、安裝DP_Optimized（DPO）授權後、支援的不支援功能數量將會增加。從ONTAP 支援DPO授權的系統支援SnapMirror備份、跨磁碟區背景重複資料刪除、跨磁碟區即時重複資料刪除、使用Snapshot區塊做為捐款者、以及資料壓縮。

從功能支援的支援範圍ONTAP 僅為2、FlexVol 500 FlexVol 個支援的二線或資料保護系統上的最大支援數量已增加、可讓您在容錯移轉模式下、將每個節點的支援數量擴充至2、500個、或最多5、000個。藉由DP_Optimized（DPO）授權、可增加支援的功能包括：FlexVol來源節點和目的地節點仍需要SnapMirror授權。

從版本號9.4開始ONTAP 、DPO系統有下列功能增強功能：

- SnapMirror備份：在DPO系統中、複寫流量的優先順序與用戶端工作負載的優先順序相同。

  SnapMirror備份在DPO系統上預設為停用。

- Volume背景重複資料刪除技術和跨Volume背景重複資料刪除技術：在DPO系統中啟用Volume背景重複資料刪除技術和跨Volume背景重複資料刪除技術。

  您可以執行「跨磁碟區重複資料刪除的儲存效率起點-Aggregate *Aggregate name*-scan -old-data true」命令、來重複資料。最佳實務做法是在非尖峰時間執行命令、以降低對效能的影響。

- 使用Snapshot區塊做為捐款者、可提高節約效益：無法在作用中檔案系統中使用、但仍被困在Snapshot複本中的資料區塊、將會作為磁碟區重複資料刪除的捐款者。

  新資料可與Snapshot複本中的資料進行重複資料刪除、有效共用Snapshot區塊。增加的捐贈空間可節省更多成本、尤其是當磁碟區有大量Snapshot複本時。

- 壓縮：預設會在DPO磁碟區上啟用資料壓縮功能。

管理SnapMirror Volume複寫

SnapMirror複寫工作流程

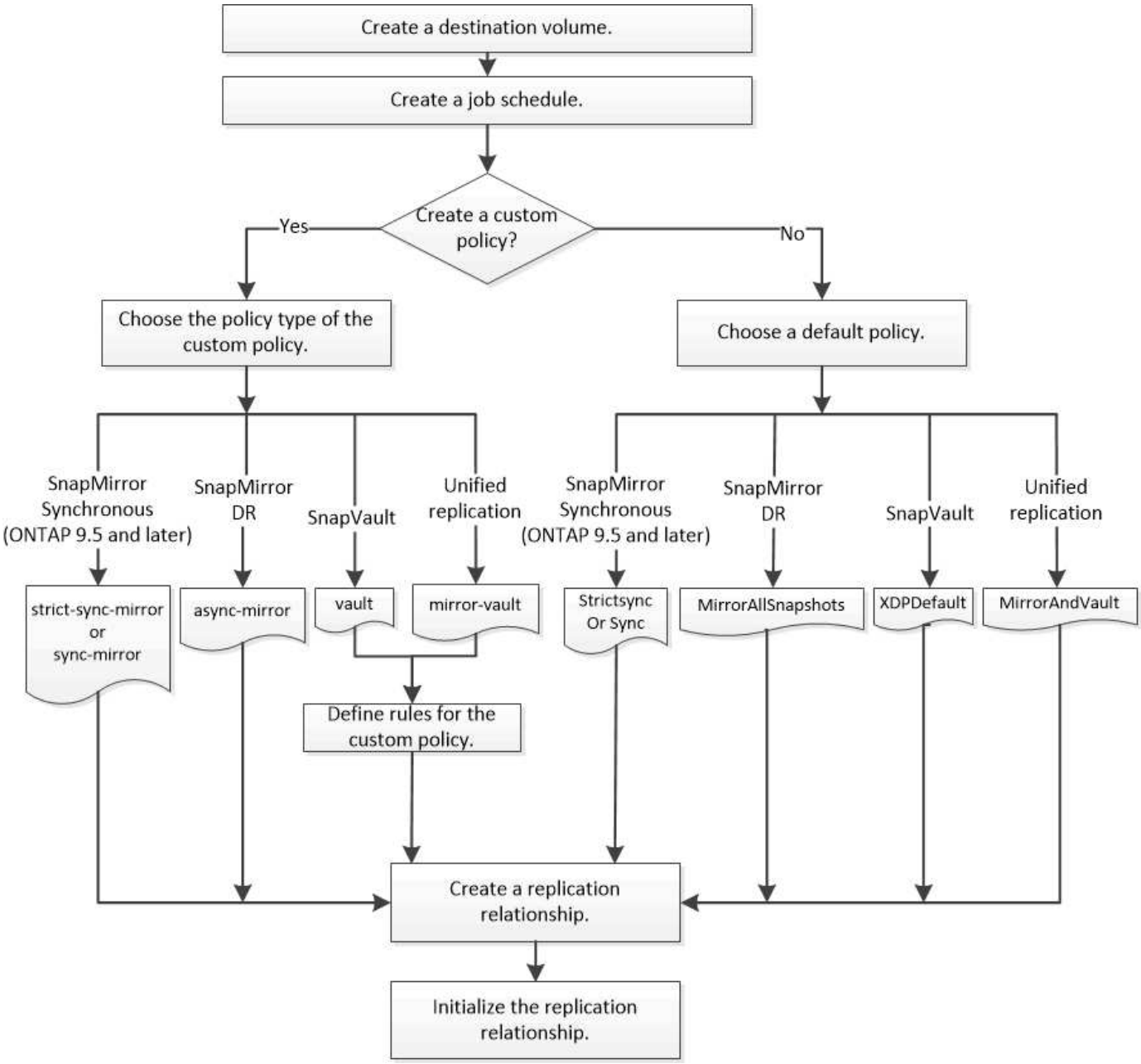
SnapMirror提供三種資料保護關係：SnapMirror DR、歸檔（先前稱為SnapVault 「支援」）和統一化複寫。您可以遵循相同的基本工作流程來設定每種類型的關係。

SnapMirror Business Continuity（SM - BC）從ONTAP 供應整個過程開始、提供零恢復時間目標（零RTO）或透明的應用程式容錯移轉（TAF）、以便在SAN環境中自動容錯移轉業務關鍵應用程式。SM-BC可在兩AFF 個支援的叢集或兩ASA 個All SAN Array（亦即）叢集的組態中支援。

"NetApp文件：SnapMirror營運不中斷"

對於每種類型的SnapMirror資料保護關係、工作流程都相同：建立目的地Volume、建立工作排程、指定原則、建立及初始化關係。

從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用「napmirror protection」命令、在單一步驟中設定資料保護關係。即使您使用「napmirror Protect」、也必須瞭解工作流程中的每個步驟。



只需一個步驟即可設定複寫關係

從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用「napmirror protection」命令、在單一步驟中設定資料保護關係。您可以指定要複寫的磁碟區清單、目的地叢集上的SVM、工作排程和SnapMirror原則。剩下的就是「napmirror Protect」。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

  "叢集與SVM對等關係"

- 目的地Volume上的語言必須與來源Volume上的語言相同。

「napmirror Protect」命令會選擇與指定SVM相關聯的集合體。如果SVM沒有相關聯的Aggregate、則會從叢集

中的所有Aggregate中進行選擇。集合體的選擇取決於可用空間量和集合體上的磁碟區數量。

然後執行以下步驟：

- 為要複寫之磁碟區清單中的每個磁碟區建立具有適當類型和保留空間量的目的地磁碟區。
- 設定適合您所指定原則的複寫關係。
- 初始化關係。

目的地Volume名稱的格式為「*SOUR*資料 來源磁碟區名稱_*DST*」。如果與現有名稱發生衝突、命令會在磁碟區名稱加上一個數字。您可以在命令選項中指定字首和/或字尾。後置字元會取代系統提供的「dst」後置字元。

在不含更新版本的版本中、目的地Volume最多可包含251個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、目的地Volume最多可包含1019個Snapshot複本。ONTAP

> 初始化可能會很耗時。「napmirror Protect」功能不會等待初始化完成、而不會等到工作完成。因此、您應該使用「shnapmirror show」命令、而非「jobshow」命令來判斷初始化完成的時間。

從ONTAP 推出SnapMirror 9.5開始、SnapMirror同步關係可透過使用「napmirror Protect」命令來建立。

步驟

1. 只需一個步驟即可建立及初始化複寫關係：

   "napmirror Protect -path-list *Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _*、*… destination-vserver _destination_svm*-policy *policy _-schedule _schedule*-aut-initialize true|假-destination-volume前置字元_-tape-volume後置字元_`

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。自動初始化選項預設為「true」。

   以下範例使用預設的「鏡像AllSnapshots（即時資料）」原則來建立及初始化SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy MirrorAllSnapshots -schedule
   replication_daily
   ```

   > 您可以視需要使用自訂原則。如需詳細資訊、請參閱 "建立自訂複寫原則"。

   以下範例SnapVault 使用預設的「XDPDefault」原則來建立及初始化等功能關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy XDPDefault -schedule
   replication_daily
   ```

   以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則來建立及初始化統一化複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_backup -policy MirrorAndVault
```

以下範例使用預設的「同步化（Sync）原則來建立及初始化SnapMirror同步關係：

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_sync -policy Sync
```

> 對於SnapVault 統一化的複寫原則、您可能會發現在目的地上定義建立上次傳輸之Snapshot複本複本的排程很有用。如需詳細資訊、請參閱 "定義在目的地上建立本機複本的排程"。

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

一次設定一個複寫關係步驟

建立目的地**Volume**

您可以在目的地上使用「volume create」命令來建立目的地Volume。目的地Volume的大小應與來源Volume相同或更大。

步驟

1. 建立目的地Volume：

   「Volume create -vserver *svm*-volume -aggregate *gregate _-type DP -size _siz_*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例建立名為「Vola_dst」的2-GB目的地磁碟區：

```
cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
-aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
```

建立複寫工作排程

您可以使用「jobschedule cron create」命令來建立複寫工作排程。工作排程會決定SnapMirror何時自動更新排程指派的資料保護關係。

您可以在建立資料保護關係時指派工作排程。如果您未指派工作排程、則必須手動更新關係。

步驟

1. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*

-hour *hour _-minute _minute*

如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您可以在工作排程中加入Vserver：

作業排程cron create -name *job_name*-vserver *vserver_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*

以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

自訂複寫原則

建立自訂複寫原則

如果關聯的預設原則不適用、您可以建立自訂複寫原則。例如、您可能想要壓縮網路傳輸中的資料、或是修改SnapMirror傳輸Snapshot複本的嘗試次數。

您可以在建立複寫關聯時使用預設或自訂原則。對於自訂歸檔（先前SnapVault 稱為「Eshot」）或統一化複寫原則、您必須定義一或多個_Rules _、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。您也可能想要定義在目的地上建立本機Snapshot複本的排程。

複寫原則的_policy類型_決定其支援的關係類型。下表顯示可用的原則類型。

原則類型	關係類型
非同步鏡射	SnapMirror災難恢復
保存庫	SnapVault
鏡射保存庫	統一化複寫
嚴格同步鏡射	SnapMirror同步於StrictSync模式（支援從ONTAP 功能9.5開始）
同步鏡射	SnapMirror同步處於同步模式（ONTAP 支援從功能9.5開始）

建立自訂複寫原則時、最好先建立預設原則之後的原則模型。

步驟

1. 建立自訂複寫原則：

「napmirror原則create -vserver *svm*-policy *policy _-type async-mirror* | *vVault* | *mirror - vVault* | *nstr*嚴格 同

步鏡射| *sync-mirror -comment _comment _-tes*-tries _transfer-priority low | normal-is-network-coming_enabled true|fals'」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

從功能介紹9.5開始ONTAP 、您可以使用「常見的快照排程」參數、指定建立SnapMirror同步關係通用Snapshot複本排程的排程。根據預設、SnapMirror同步關係的常見Snapshot複本排程為一小時。您可以為SnapMirror同步關係的Snapshot複本排程指定30分鐘到2小時的值。

以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、以啟用資料傳輸的網路壓縮：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
enabled” -is-network-compression-enabled true
```

下列範例建立SnapVault 一套適用於整個流程的自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_snapvault -type vault
```

下列範例建立統一化複寫的自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
-type mirror-vault
```

以下範例為StrictSync模式中的SnapMirror同步關係建立自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
my_sync_schedule
```

對於「'Vault'」和「mirirmirror-Vault'」原則類型、您必須定義規則、以決定在初始化和更新期間傳輸哪些Snapshot複本。

使用「napmirror policy show」命令來驗證SnapMirror原則是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

定義原則的規則

對於使用「'Vault'」或「mirrror-Vault'」原則類型的自訂原則、您必須定義至少一個規則、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。您也可以使用「'Vault'」或「mirmirror-Vault'」原則類型來定義預設原則的規則。

每個具有「'vVault」或「mirrror-vVault」原則類型的原則都必須具有指定要複寫哪些Snapshot複本的規則。例如、「兩個月」規則表示只能複寫指派SnapMirror標籤「兩個月」的Snapshot複本。在來源上設定Snapshot原

則時、請指定SnapMirror標籤。

每種原則類型都與一或多個系統定義的規則相關聯。當您指定原則類型時、這些規則會自動指派給該原則。下表顯示系統定義的規則。

系統定義的規則	用於原則類型	結果
SM_已 建立	非同步鏡射、鏡射-保存庫、同步、StrictSync	SnapMirror建立的Snapshot複本會在初始化與更新時傳輸。
all_source_snapshots	非同步鏡射	來源上的新Snapshot複本會在初始化與更新時傳輸。
每日	保存庫、鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「daily」。
每週	保存庫、鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本（SnapMirror標籤為「每週」）。
每月	鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「每月」。
應用程式一致	同步、StrictSync	在來源上使用SnapMirror標籤「app_nistent」的Snapshot複本會同步複寫到目的地。支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始。

除了「as同步 鏡射」原則類型之外、您可以視需要為預設或自訂原則指定其他規則。例如：

- 對於預設的「鏡射AndVault」原則、您可以建立一個稱為「每月兩次」的規則、將來源上的Snapshot複本與「每月兩次」SnapMirror標籤配對。
- 對於具有「鏡射-保存庫」原則類型的自訂原則、您可以建立名為「雙週」的規則、將來源上的Snapshot複本與「雙週」SnapMirror標籤配對。

步驟

1. 定義原則規則：

   「napmirror policy add-rule -vserver *svm*-policy *policy_for_rorm*-SnapMirror標籤_SnapMirror標籤_-stee_retent_count_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將SnapMirror標籤「雙月版（bi-bonev月）”的規則新增至預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
```

以下範例將SnapMirror標籤「雙週」的規則新增至自訂的「my_SnapVault」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

以下範例將SnapMirror標籤「app_nistent」的規則新增至自訂「Sync」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

然後、您可以從符合此SnapMirror標籤的來源叢集複寫Snapshot複本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

定義在目的地上建立本機複本的排程

對於SnapVault 不中斷複寫和統一化複寫關係、您可以在目的地上建立上次傳輸的Snapshot複本複本、避免更新的Snapshot複本毀損。無論來源上的保留規則為何、都會保留此「本機複本」、即使來源上不再提供SnapMirror原本傳輸的Snapshot、也會在目的地上提供該Snapshot複本。

您可以在「napmirror policy add-rRule」命令的「-schedule」選項中指定建立本機複本的排程。

步驟

1. 定義在目的地上建立本機複本的排程：

   「napmirror policy add-rule -vserver *svm*-policy *policy_for_rorm*-SnapMirror標籤_SnapMirror標籤_-schedule_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。如需如何建立工作排程的範例、請參閱 "建立複寫工作排程"。

   下列範例新增建立本機複本的排程至預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

   下列範例新增建立本機複本的排程至自訂「my_Unified」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
```

建立複寫關係

一線儲存設備中的來源磁碟區與二線儲存設備中的目的地磁碟區之間的關係稱為_DATA保護關係。_您可以使用「napmirror create」命令來建立SnapMirror DR、SnapVault ESAN或統一化複寫資料保護關係。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

  "叢集與SVM對等關係"

- 目的地Volume上的語言必須與來源Volume上的語言相同。

直到使用SnapMirror 9.3之前ONTAP 、在DP模式中叫用SnapMirror、而在XDP模式中叫用SnapMirror、使用不同的複寫引擎、並採用不同的版本相依方法：

- 在DP模式中叫用的SnapMirror使用_版本相依_複寫引擎、ONTAP 而在其中、必須在主要和次要儲存設備上使用相同的版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在XDP模式中叫用的SnapMirror使用_版本彈性_複寫引擎、可在ONTAP 一線和二線儲存設備上支援不同的版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
  -destination-path ...
  ```

隨著效能提升、版本靈活的SnapMirror的顯著效益、超過了以版本相依模式取得的複寫處理量的小優勢。因此、從ONTAP 功能更新9.3開始、XDP模式已成為新的預設值、而在命令列或新的或現有指令碼中、DP模式的任何調用、都會自動轉換為XDP模式。

現有的關係不受影響。如果某個關係已經是DP類型、則會繼續是DP類型。下表顯示您可以預期的行為。

如果您指定…	類型為…	預設原則（如果您未指定原則）是…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）
什麼都沒有	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）

XDP	XDP	XDPDefault（SnapVault 晚餐）

另請參閱下列程序中的範例。

轉換的唯一例外情況如下：

- SVM資料保護關係仍預設為DP模式。

  明確指定XDP以使用預設的「鏡像AllSnapshots」原則來取得XDP模式。

- 負載共用資料保護關係仍預設為DP模式。
- 將資料保護關係預設為DP模式。SnapLock
- 如果您設定下列全叢集選項、DP的明確調用仍會繼續預設為DP模式：

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  如果您未明確叫用DP、則會忽略此選項。

在不含更新版本的版本中、目的地Volume最多可包含251個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、目的地Volume最多可包含1019個Snapshot複本。ONTAP

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。

步驟

1. 從目的地叢集建立複寫關係：

   "napmirror create -source-path *svm:volume*（*napmirror create -source-path _svm:volume*）*_cluster*（叢集）：*//SVM/volume*（磁碟區）"、… *-destination-path _svm:Volume _|_cluster*：*//svm/volume _*、… 鍵入*dp* | *xDP -schedule _schedule*-policy _`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 建立SnapMirror同步關係時、「排程」參數不適用。

   以下範例使用預設的「鏡像Latest（鏡像最新）原則建立SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

   以下範例SnapVault 使用預設的「XDPDefault」原則建立一個「不全」關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
XDPDefault
```

以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
```

以下範例使用自訂的「my_Unified」原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

以下範例使用預設的「同步的（Sync）原則建立SnapMirror同步關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

以下範例使用預設的「trictSync」原則建立SnapMirror同步關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。在DP類型自動轉換為XDP且未指定任何原則的情況下、原則預設為「鏡射AllSnapshots」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。在未指定類型或原則的情況下、原則預設為「鏡像AllSnapshots」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。若未指定原則、原則預設為「XDPDefault」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror同步關係、並使用預先定義的原則「napCenterSync」：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> 預先定義的原則「napCenterSync」為「Sync」類型。此原則會複寫任何以「app_nistent」的「napmirror標籤」建立的Snapshot複本。

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"設定鏡射與資料保險箱"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume備份：SnapVault 使用功能概述"

初始化複寫關係

對於所有關係類型、初始化會執行_baseline Transfation_：它會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。否則、傳輸內容取決於原則。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

"叢集與SVM對等關係"

初始化可能會很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行基準傳輸。

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。

步驟

1. 初始化複寫關係：

   "napmirror initialize -source-path _svm:volume（napmirror初始化-source-path _svm:volume）_cluster（//svm/volume）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

以下範例可初始化「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

範例：設定資料保險箱串聯

範例將具體說明如何一次設定一個步驟的複寫關係。您可以使用範例中設定的保存庫資料保險箱串聯部署、來保留超過251個標示為「每週一次」的Snapshot複本。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。
- 您必須執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。早期ONTAP 版本的不支援保存庫-保存庫串聯。

範例假設如下：

- 您已在來源叢集上設定Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「每日」、「每週」和「每月」。
- 您已在二線和三線目的地叢集上設定名為「Vola」的目的地Volume。
- 您已在二線和三線目的地叢集上設定名為「my_SnapVault」的複寫工作排程。

範例顯示如何根據兩個自訂原則建立複寫關係：

- 「shnapVault_secondary」原則會在次要目的地叢集上保留每日7份、每週52份及每月180份Snapshot複本。
- 「shnapVault_三 線原則」會在三線目的地叢集上保留250個每週Snapshot複本。

步驟

1. 在次要目的地叢集上、建立「snapVault_secondary」原則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則建立-policy SnapVault _次要類型vault -註釋「資料保險箱至資料保險箱串聯的次要原則」-vserver SVM_secondary

2. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每日」規則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault _次要-SnapMirror標記my-der-don-t；保留7-vserver SVM_secondary」

3. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每週」規則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault _次要-SnapMirror標記my-bedure_flex每 週-保留52個vserver SVM_secondary」

4. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每月」規則：

   「叢集輔助：：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault _次要-SnapMirror標記my-bon月刊-ee樣180 -vserver SVM_secondary」

5. 在次要目的地叢集上、驗證原則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則顯示SnapVault次要執行個體

```
                     Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
            Create Snapshot: false
                    Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. 在次要目的地叢集上、建立與來源叢集的關係：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror create -source-path SVM_primary：Vola -dite-path SVM_secondary：Vola -type XDP -schedule my_SnapVault -policy SnapVault _secondary」

7. 在次要目的地叢集上、初始化與來源叢集的關係：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror初始化-source-path Svm_primary：Vola -dite-path Svm_secondary：Vola

8. 在第三目的地叢集上、建立「snapVault_三 線」原則：

   「叢集_第三：：> SnapMirror原則建立-原則SnapVault -第三層-類型vault -註解「資料保險箱至資料保險箱串聯的第三層原則」-vserver SVM_第 三層

9. 在第三個目的地叢集上、定義原則的「每週」規則：

   「叢集_第三：：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault原則-第三層-SnapMirror標籤my-flex每 週-保留250 -vserver SVM_第 三層」

10. 在第三目的地叢集上、確認原則：

「叢集_第三：：> SnapMirror原則顯示SnapVault -第三執行個體」

```
                     Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 在第三個目的地叢集上、建立與第二個叢集的關係：

「叢集_三線：」：> SnapMirror create -source-path SVM_secondary：Vola -dite-path SVM_三 線：Vola -type XDP -schedule my_SnapVault -policy SnapVault _三線」

12. 在第三個目的地叢集上、初始化與第二個叢集的關係：

「叢集_第三：：> SnapMirror初始化-source-path Svm_secondary：Vola -dite-path Svm_tlited:Vola'

將現有的DP類型關係轉換為XDP

您可以輕鬆地將現有的DP類型關係轉換成XDP、以善用靈活版本的SnapMirror。

關於這項工作

- SnapMirror不會自動將現有的DP類型關係轉換為XDP。若要轉換關係、您必須中斷並刪除現有的關係、建立新的XDP關係、然後重新同步關係。如需背景資訊、請參閱 "XDP取代DP做為SnapMirror預設值"。
- 規劃轉換時、您應該注意、XDP SnapMirror關係的背景準備和資料倉儲階段可能需要很長時間。SnapMirror關係報告長時間處於「準備」狀態、並不罕見。

> 將SnapMirror關係類型從DP轉換為XDP之後、與空間相關的設定（例如自動調整大小和空間保證）將不再複寫到目的地。

步驟

1. 靜止現有的DP類型關係：

   "napmirror quiesce -path _svm:volume（napmirror靜止-source-path _svm:volume）_cluster：//svm/volume（虛擬磁碟區/磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例會使來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係靜止不動：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 打破現有的DP類型關係：

   "napmirror中斷-source-path _svm:volume（磁碟區）_cluster：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination -path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例打破了「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. 停用在目的地Volume上自動刪除Snapshot複本：

   「Volume Snapshot autodete modify -vserver *Svm*-volume _volume _-enablete」

   以下範例停用目的地磁碟區「Vola_dst」上的Snapshot複本自動刪除功能：

   ```
   cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
   -volume volA_dst -enabled false
   ```

4. 刪除現有的DP類型關係：

   "napmirror DELETE -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

以下範例刪除了來源磁碟區「Vola」（在「svm1」上）與目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」上）之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

5. 建立新的XDP類型關係：

   "napmirror create -source-path *svm:volume*（*napmirror create -source-path _svm:volume*）*_cluster*（叢集）：*//SVM/volume*（磁碟區）"、… *-destination-path _svm:Volume _|_cluster*：*//svm/volume _*、… 鍵入*XDP -schedule _schedule*-policy _policy

   新關係必須使用相同的來源和目的地Volume。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例使用預設的「鏡射AllSnapshots」原則、在來源磁碟區「Vola」與「svm1」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間建立SnapMirror DR關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

6. 重新同步來源與目的地磁碟區：

   "napmirror resSync -source-path _Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   以下範例重新同步來源磁碟區「Vola」（在「svm1」上）與目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」上）之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

轉換**SnapMirror**關係類型

從ONTAP 支援SnapMirror同步的版本起、就支援從支援S25開始的SnapMirror同步。您可以將非同步SnapMirror關係轉換為SnapMirror同步關係、也可以將非同步SnapMirror關係轉換成SnapMirror同步關係、而無需執行基礎傳輸。

您無法透過變更SnapMirror原則、將非同步SnapMirror關係轉換為SnapMirror同步關係、反之亦然

步驟

- 將非同步**SnapMirror**關係轉換成**SnapMirror**同步關係

  a. 從目的地叢集刪除非同步SnapMirror關係：

     「napmirror DELETE -destination-path _svm:volume」

     ```
     cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  b. 從來源叢集發佈SnapMirror關係、而不刪除常見的Snapshot複本：

     「napmirror release -nationality-info-only true -destination-path _dest_svm:dest_volume」

     ```
     cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
     -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  c. 從目的地叢集建立SnapMirror同步關係：

     「napmirror create -source-path _svm:sr_volume _-destination-path _dest_svm:dest_volume _-policy sync-mirror」

     ```
     cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
     vs1_dr:vol1 -policy sync
     ```

  d. 重新同步SnapMirror同步關係：

     「napmirror resync -dest-path _dest_svm:dest_volume」

  ```
  cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
  ```

- 將**SnapMirror**同步關係轉換成非同步**SnapMirror**關係

  a. 從目的地叢集、靜止現有的SnapMirror同步關係：

     「napmirror quiesce -dest-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
```

b. 從目的地叢集刪除非同步SnapMirror關係：

「napmirror DELETE -destination-path _svm:volume」

```
cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

c. 從來源叢集發佈SnapMirror關係、而不刪除常見的Snapshot複本：

「napmirror release -nationality-info-only true -destination-path _dest_svm:dest_volume」

```
cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
-destination-path vs1_dr:vol1
```

d. 從目的地叢集建立非同步SnapMirror關係：

「napmirror create -source-path _svm:src/volume _-destination-path _dest_svm:dest_volume _-policy MirrorAllSnapshots」

```
cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy sync
```

e. 重新同步SnapMirror同步關係：

「napmirror resync -dest-path _dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

轉換**SnapMirror**同步關係的模式

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。您可以將SnapMirror同步關係的模式從StrictSync轉換為Sync、反之亦然。

您無法修改SnapMirror同步關係的原則來轉換其模式。

步驟

1. 從目的地叢集、靜止現有的SnapMirror同步關係：

「napmirror quiesce -dest-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
```

2. 從目的地叢集刪除現有的SnapMirror同步關係：

   「napmirror DELETE -destination-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

3. 從來源叢集發佈SnapMirror關係、而不刪除常見的Snapshot複本：

   「napmirror release -nation-tinfo-only true -destination-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster1::> snapmirror release -relationship-info-only true -destination
-path vs1_dr:vol1
```

4. 從目的地叢集指定要轉換SnapMirror同步關係的模式、以建立SnapMirror同步關係：

   「napmirror create -source-path VS1:vol1 -dite-path dest_svm:dest_volume -policy Sync| StrictSync」

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy Sync
```

5. 從目的地叢集重新同步SnapMirror關係：

   「napmirror resync -dest-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

從**SnapMirror DR**目的地**Volume**提供資料

使目的地**Volume**可寫入

您必須先將目的地Volume設定為可寫入、才能將資料從磁碟區提供給用戶端。您可以使用「napmirror quiesce」命令來停止排程的目的地傳輸、使用「napmirror abort]命令來停止進行中的傳輸、以及使用「shapmirror Break」命令來使目的地可寫入。

您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此工作。

步驟

1. 停止排程的目的地傳輸：

   "napmirror quiesce -path _svm:volume | cluster：//svm/volume _、… -destination-path _svm:volume |

cluster：//svm/volume _、…

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例會停止在來源磁碟區「Vola」（位於「svm1」）和目的地磁碟區「Vola_dst」（位於「shvm_backup」）之間的排程傳輸：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

2. 停止持續傳輸至目的地：

"napmirror abort-source-path _svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> SnapMirror同步關係不需要執行此步驟（ONTAP 從支援的版本號為9.5開始）。

以下範例會停止在來源磁碟區「Vola」（在「svm1」）和目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」）之間進行傳輸：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

3. 打破SnapMirror DR關係：

"napmirror中斷-source-path _svm:volume（磁碟區）_cluster：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination -path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例打破了「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「svm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作…	請參閱此內容…
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"從SnapMirror目的地提供資料"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume災難恢復總覽"

設定目的地**Volume**以進行資料存取

將目的地Volume設為可寫入後、您必須設定該磁碟區以進行資料存取。NAS用戶端、NVMe子系統和SAN主機可從目的地Volume存取資料、直到重新啟動來源Volume為止。

NAS環境：

1. 將NAS磁碟區掛載至命名空間、其路徑與來源SVM中的來源磁碟區掛載路徑相同。
2. 將適當的ACL套用到目的地磁碟區的SMB共用區。
3. 將NFS匯出原則指派給目的地Volume。
4. 將配額規則套用至目的地Volume。
5. 將用戶端重新導向至目的地Volume。
6. 在用戶端上重新掛載NFS和SMB共用。

SAN環境：

1. 將磁碟區中的LUN對應至適當的啟動器群組。
2. 對於iSCSI、請從SAN主機啟動器建立iSCSI工作階段至SAN LIF。
3. 在SAN用戶端上、執行儲存設備重新掃描、以偵測連接的LUN。

如需NVMe環境的相關資訊、請參閱 "SAN管理"。

重新啟動原始來源**Volume**

當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源與目的地磁碟區之間的原始資料保護關係。

關於這項工作

- 以下程序假設原始來源Volume中的基準線完整無缺。如果基準不完整、您必須先建立並初始化您要從中處理資料的磁碟區與原始來源磁碟區之間的關係、然後再執行程序。
- XDP SnapMirror關係的背景準備和資料倉儲階段可能需要很長時間。SnapMirror關係報告長時間處於「準備」狀態、並不罕見。

步驟

1. 刪除原始資料保護關係：

   "napmirror DELETE -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例刪除了原始來源磁碟區「Vola」與「svm1」上的「Vola」、以及您在「shvm_backup」上提供資料的磁碟區之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

2. 反轉原始資料保護關係：

   "napmirror resSync -source-path _Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   以下範例反轉了原始來源磁碟區、「svm1」上的「Vola」與您提供資料的磁碟區之間的關係、「svm_backup」上的「Vola_dst」：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

3. 停止來源SVM以取得反向關係：

   「Vserver stop -vserver *svm*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會停止來源SVM的反向關係：

```
cluster_src::> vserver stop svm_backup
```

4. 更新反轉的關係：

   "napmirror update -source-path _svm:volume（napmirror更新-source-path _svm:volume）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。如果來源與目的地上不存在通用Snapshot複本、則此命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例更新您所提供資料的磁碟區、「svm_backup」上的「Vola_dst」、以及「svm1」上的「Vola」原始來源磁碟區之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

5. 停止針對反向關係進行排程的轉帳：

   "napmirror quiesce -path _svm:volume（napmirror靜止-source-path _svm:volume）_cluster：//svm/volume（虛擬磁碟區/磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例會停止在您提供資料的磁碟區之間進行排程傳輸、在「shvm_backup」上停止「Vola_dst」、以及在「svm1」上停止原始來源磁碟區「Vola」：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

6. 停止針對反向關係進行中的轉帳：

   "napmirror abort-source-path _svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例會停止在您提供資料的磁碟區之間進行傳輸、在「shvm_backup」上停止「Vola_dst」、以及在「svm1」上停止原始來源磁碟區「Vola」：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

7. 打破反向關係：

   "napmirror中斷-source-path _svm:volume（磁碟區）_cluster：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination -path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例打破了您提供資料的磁碟區、「svm_backup」上的「Vola_dst」、以及「svm1」上的「Vola」原始來源磁碟區之間的關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

8. 啟動原始來源SVM：

   「vserver start -vserver *svm*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會啟動原始來源SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver start svm1
   ```

9. 刪除反轉的資料保護關係：

   "napmirror DELETE -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   您必須從來源SVM或來源叢集執行此命令、才能建立反向關係。

   以下範例刪除了原始來源磁碟區、「svm1」上的「Vola」與您提供資料的磁碟區之間的反向關係、以及「shvm_backup」上的「Vola_dst」：

   ```
   cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

10. 重新建立原始資料保護關係：

    "napmirror resSync -source-path _Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

    如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

    以下範例重新建立原始來源磁碟區、「svm1」上的「Vola」與原始目的地磁碟區、「shvm_backup」上的「Vola_dst」之間的關係：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
    -path svm_backup:volA_dst
    ```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

從**SnapMirror**目的地**Volume**還原檔案

從**SnapMirror**目的地還原單一檔案、**LUN**或**NVMe**命名空間

您可以從Snapshot複本還原單一檔案、LUN、一組檔案或LUN、或從SnapMirror目的地Volume還原NVMe命名空間。從ONTAP 支援支援支援的9.7開始、您也可以

從SnapMirror同步目的地還原NVMe命名空間。您可以將檔案還原至原始來源磁碟區或不同的磁碟區。

若要從SnapMirror同步目的地還原檔案或LUN（ONTAP 從支援的版本號為9.5開始）、您必須先刪除並釋出此關係。

您要還原檔案或LUN（目的地Volume）的磁碟區必須是讀寫磁碟區：

- 如果來源與目的地磁碟區具有通用的Snapshot複本（通常是還原至原始來源磁碟區時的情況）、SnapMirror會執行_遞增 式還原。
- 否則、SnapMirror會執行_基準還原_、將指定的Snapshot複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。

步驟

1. 列出目的地Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume volume」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vserverB：secondary1」目的地上的Snapshot複本：

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 從SnapMirror目的地Volume中的Snapshot複本還原單一檔案或LUN、或一組檔案或LUN：

"napmirror restore -source-path *Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、… -source-snapshot snapshot -file-list _source_file_path 、@dite_file_path*`

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

下列命令會將原始目的地Volume「econdary1」中的Snapshot複本「daily.2013-01-25_0010」中的檔案「file1」和「file2」還原至原始來源Volume「primary1」作用中檔案系統中的相同位置：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list /dir1/file1,/dir2/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

下列命令會將原始目的地Volume「econdary1」中的Snapshot複本「daily.2013-01-25_0010」中的檔案「file1」和「file2」還原至原始來源Volume「primary1」的作用中檔案系統中的不同位置。

目的地檔案路徑以@符號開頭、接著是原始來源Volume根目錄下的檔案路徑。在此範例中、「file1」會還原至「/dir1/file1」、而檔案2則會還原至「primary1」上的「/dir2」、新增檔案/檔案2：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,@/dir2.new/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

下列命令可將原始目的地Volume「econdary1」中的Snapshot複本「daily.2013-01-25_0010」中的檔案「file1」和「file3」還原至原始來源Volume「primary1」的作用中檔案系統中的不同位置、並將「file2」從「snap1」還原至作用中檔案系統的同一位置。

在此範例中、檔案「file1」會還原為「/dir1/file1.new」、而「file3」則會還原為「/dir3.new / file3」：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,/dir3/file3,@/dir3.new/file3

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

從**SnapMirror**目的地還原磁碟區內容

您可以從SnapMirror目的地Volume中的Snapshot複本還原整個Volume的內容。您可以將磁碟區的內容還原至原始來源磁碟區或其他磁碟區。

還原作業的目的地Volume必須是下列其中一項：

- 讀寫磁碟區、在這種情況下、SnapMirror會執行_遞增 式還原_、前提是來源與目的地磁碟區具有通用的Snapshot複本（如同還原至原始來源磁碟區一般）。

  > 如果沒有通用的Snapshot複本、則命令會失敗。您無法將磁碟區的內容還原至空白的讀寫磁碟區。

- 空的資料保護磁碟區、在這種情況下、SnapMirror會執行_baseline還原_、其中指定的Snapshot複本及其參照的所有資料區塊都會傳輸到來源磁碟區。

還原磁碟區的內容是一項顛覆性的作業。當SnapVault 還原作業執行時、SMB流量不得在還原主磁碟區上執行。

如果還原作業的目的地Volume已啟用壓縮功能、且來源Volume未啟用壓縮功能、請停用目的地Volume上的壓縮功能。還原作業完成後、您需要重新啟用壓縮。

在執行還原之前、會停用為目的地Volume定義的任何配額規則。還原作業完成後、您可以使用「Volume quota modify」命令重新啟動配額規則。

步驟

1. 列出目的地Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vserverB：secondary1」目的地上的Snapshot複本：

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 從SnapMirror目的地Volume的Snapshot複本還原磁碟區內容：

   "napmirror restore -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、… -source-snapshot _snapshot

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   下列命令會從原始目的地Volume「econdary1」中的Snapshot複本「daily.2013-01-25_0010」還原原始來源Volume「primary1」的內容：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy daily.2013-01-25_0010 on
volume vserverA:primary1 will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source
vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010.
```

3. 重新掛載還原的磁碟區、然後重新啟動所有使用該磁碟區的應用程式。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"從先前的Snapshot複本還原磁碟區"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"使用SnapVault 功能概述進行Volume還原"

手動更新複寫關係

如果來源磁碟區已移動、更新失敗、您可能需要手動更新複寫關係。

SnapMirror會中止從移動的來源Volume進行的任何傳輸、直到您手動更新複寫關係為止。

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。雖然來源與目的地磁碟區在這些關係中始終保持同步、但從次要叢集取得的檢視只會以每小時為單位與主要磁碟區進行同步。如果您想在目的地檢視時間點資料、您應該執行「napmirror update」命令來執行手動更新。

步驟

1. 手動更新複寫關係：

   "napmirror update -source-path _svm:volume（napmirror更新-source-path _svm:volume）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume | cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例更新了「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

重新同步複寫關係

當您將目的地磁碟區設為可寫入、更新失敗後、因為來源與目的地磁碟區上不存在通用的Snapshot複本、或是想要變更關係的複寫原則、您需要重新同步複寫關係。

關於這項工作

- 雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。
- 屬於扇出或串聯組態一部分的磁碟區可能需要較長的時間才能重新同步。SnapMirror關係報告長時間處於「準備」狀態、並不罕見。

步驟

1. 重新同步來源與目的地磁碟區：

   "napmirror resSync -source-path *Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _*、*… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _*、*…* 鍵入*dp | xDP -schedule _schedule*-policy _`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例重新同步來源磁碟區「Vola」（在「svm1」上）與目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」上）之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

刪除**Volume**複寫關係

您可以使用「napmirror DELETE」和「napmirror釋放」命令來刪除磁碟區複寫關係。然後您可以手動刪除不需要的目的地Volume。

命令"shnapmirror版本"會從來源刪除任何SnapMirror建立的Snapshot複本。您可以使用「僅關係資訊」選項來保留Snapshot複本。

步驟

1. 靜止複寫關係：

   「napmirror quiesce -dite-path _Svm:volume」（napmirror靜止-dite-path _Svm:volume）|叢集：//Svm/volume（/volume）

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

2. 中斷複寫關係：

   「napmirror中斷-source-path svm:volume | cluster：//Svm/volume、……fis-destination-path svm:volume | cluster：//Svm/volume、…esf2」

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

3. 刪除複寫關係：

   "napmirror DELETE -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地叢集或目的地SVM執行此命令。

   以下範例刪除了來源磁碟區「Vola」（在「svm1」上）與目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」上）之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

4. 來自來源SVM的版本複寫關係資訊：

   "napmirror發行版-source-path _svm:volume（磁碟區）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從來源叢集或來源SVM執行此命令。

   下列範例會從來源SVM「svm1」發佈指定複寫關係的資訊：

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

管理儲存效率

SnapMirror可在來源與目的地磁碟區上維持儲存效率、但在目的地上啟用後處理資料壓縮時、則有一項例外。在這種情況下、所有的儲存效率都會在目的地遺失。若要修正此問

題、您必須停用目的地的後處理壓縮、手動更新關係、並重新啟用儲存效率。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

  "叢集與SVM對等關係"

- 您必須停用目的地的後處理壓縮。

您可以使用「Volume Eff效率show」命令來判斷磁碟區是否已啟用效率。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

您可以查看SnapMirror稽核記錄並找出傳輸說明、藉此檢查SnapMirror是否維持儲存效率。如果傳輸說明顯示「Transfer_desc=邏輯 傳輸」、則SnapMirror無法維持儲存效率。如果傳輸說明顯示「Transfer_desc=邏輯傳輸與儲存效率」、SnapMirror將維持儲存效率。例如：

```
Fri May 22 02:13:02 CDT 2020 ScheduledUpdate[May 22 02:12:00]:cc0fbc29-
b665-11e5-a626-00a09860c273 Operation-Uuid=39fbcf48-550a-4282-a906-
df35632c73a1 Group=none Operation-Cookie=0 action=End source=<sourcepath>
destination=<destpath> status=Success bytes_transferred=117080571
network_compression_ratio=1.0:1 transfer_desc=Logical Transfer - Optimized
Directory Mode
```

使用儲存設備進行邏輯傳輸

從功能更新9.3開始ONTAP 、不再需要手動更新、即可重新啟用儲存效率。如果SnapMirror偵測到後處理壓縮已停用、則會在下次排程更新時自動重新啟用儲存效率。來源和目的地都必須執行ONTAP 不支援的9.3。

從功能性的9.3開始ONTAP 、AFF 在FAS 目的地Volume可寫入後、系統會以不同於功能性的方式管理儲存效率設定：

- 使用「napmirror Break」命令將目的地Volume設為可寫入後、磁碟區上的快取原則會自動設為「'auto'（預設）。

  ⓘ 這種行為FlexVol 僅適用於不適用於FlexGroup 功能區、不適用於功能區。

- 重新同步時、快取原則會自動設定為「none"（無）、重複資料刪除和即時壓縮會自動停用、無論您的原始設定為何。您必須視需要手動修改設定。

ⓘ 啟用儲存效率的手動更新可能相當耗時。您可能想要在非尖峰時間執行作業。

步驟

1. 更新複寫關係並重新啟用儲存效率：

   "napmirror update -source-path _svm:volume（napmirror更新-source-path _svm:volume）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、… -enable儲存效率true

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

以下範例更新了「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係、並重新啟用儲存效率：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -enable-storage-efficiency true
```

使用**SnapMirror**全域節流

全域網路節流功能適用於SnapVault 每節點層級的所有SnapMirror和SnapMirror傳輸。

SnapMirror全域節流可限制傳入和/或傳出SnapMirror和SnapVault SnapMirror傳輸所使用的頻寬。此限制會在叢集中的所有節點上強制整個叢集。

例如、如果傳出節流設定為100 Mbps、叢集中的每個節點都會將傳出頻寬設為100 Mbps。如果停用全域節流、則會在所有節點上停用此功能。

> 節流對「Volume Move」（Volume Move）傳輸或負載共享鏡像傳輸沒有影響。雖然資料傳輸率通常以每秒位元數（bps）表示、但節流值必須以每秒千位元組（KB）為單位輸入。

全域節流可搭配SnapMirror和SnapVault SnapMirror傳輸的個別關係節流功能。在每個關係傳輸的總頻寬超過全域節流的值之前、會強制執行每個關係節流、之後會強制執行全域節流。節流值「0」表示停用全域節流。

> SnapMirror全域節流在SnapMirror同步關係中不會對SnapMirror同步關係造成影響。但是、當SnapMirror同步關係執行非同步傳輸階段（例如初始化作業）或發生「不同步」事件之後、節流功能確實會影響SnapMirror同步關係。因此、不建議使用SnapMirror同步關係來啟用全域節流。

步驟

1. 啟用全域節流：

   「options -option-name replace.throus.enable on | off'

   以下範例說明如何在「叢集_dst」上啟用SnapMirror全域節流：

   ```
   cluster_dst::> options -option-name replication.throttle.enable on
   ```

2. 指定傳入傳輸所使用的最大總頻寬：

   「options -option-name replication.throttle.incoming.max_kbs *kbps*」

   建議的最小節流頻寬為4 KB、最大值為2 Tbps。此選項的預設值為「無限」、表示使用的總頻寬不受限制。

   下列範例說明如何將傳入傳輸所使用的最大總頻寬設定為100 Mbps：

```
cluster_dst::> options -option-name
replication.throttle.incoming.max_kbs 12500
```

100 Mbps = 12500 KB

3. 指定傳出傳輸所使用的最大總頻寬：

   「options -option-name replite.kower.outgoing_mast_kbs_kps_」

   kbps是以每秒千位元組為單位的最大傳輸率。有效傳輸率值為1至125000。此選項的預設值為「無限」、表示使用的總頻寬不受限制。

   下列範例說明如何將傳出傳輸所使用的最大總頻寬設定為100 Mbps：

```
cluster_dst::> options -option-name
replication.throttle.outgoing.max_kbs 12500
```

關於SnapMirror SVM複寫

您可以使用SnapMirror在SVM之間建立資料保護關係。在此類型的資料保護關係中、系統會複寫SVM組態的全部或部分內容、從NFS匯出、SMB共用到RBAC、以及SVM擁有的磁碟區中的資料。

支援的關係類型

只能複寫資料服務SVM。支援下列資料保護關係類型：

- _SnapMirror DR、目的地通常只包含來源上目前的Snapshot複本。

  從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新、當您使用鏡射儲存庫原則時、此行為將有所變更。從供應功能支援的9.9開始ONTAP 、您可以在來源和目的地上建立不同的Snapshot原則、而目的地上的Snapshot複本不會被來源上的Snapshot複本覆寫：

  - 在正常的排程作業、更新和重新同步期間、不會從來源覆寫到目的地
  - 在中斷作業期間不會刪除這些項目。
  - 它們不會在反轉重新同步作業期間刪除。當您使用ONTAP 鏡射保存原則使用版本號9.9.1及更新版本來設定SVM DR關係時、該原則的行為如下：
  - 來源的使用者定義Snapshot複本原則不會複製到目的地。
  - 系統定義的Snapshot複本原則不會複製到目的地。
  - 磁碟區與使用者和系統定義的Snapshot原則之間的關聯不會複製到目的地。+ SVM：
- 從ONTAP SnapMirror 9.2、_SnapMirror統一化複寫開始、目的地設定為DR和長期保留。

如需這些關係類型的詳細資料、請參閱： "瞭解SnapMirror Volume複製"。

複寫原則的_policy類型_決定其支援的關係類型。下表顯示可用的原則類型。

原則類型	關係類型
非同步鏡射	SnapMirror災難恢復
鏡射保存庫	統一化複寫

XDP取代DP做ONTAP 為SVM複寫的預設值、如《SVM 9.4的預設值

從ONTAP SVM 9.4開始、SVM資料保護關係預設為XDP模式。SVM資料保護關係在ONTAP 更新版本的更新版本中、仍預設為DP模式。

現有關係不受新預設值影響。如果某個關係已經是DP類型、則會繼續是DP類型。下表顯示您可以預期的行為。

如果您指定…	類型為…	預設原則（如果您未指定原則）是…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）
什麼都沒有	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）
XDP	XDP	MirrorAndVault（統一複寫）

如需預設變更的詳細資料、請參閱： "XDP取代DP做為SnapMirror預設值"。

SVM複寫不支援版本獨立性。

"SnapMirror ONTAP 關係的相容版本"

如何複寫SVM組態

SVM複寫關係的內容取決於下列欄位的互動：

- "napmirror cree"命令的"idente-preserve"選項會複寫整個SVM組態。

  「idente-preserve假」選項只會複寫SVM的磁碟區、驗證和授權組態、以及中所列的傳輸協定和名稱服務設定 "在SVM DR關係中複寫的組態"。

- 在源SVM和目標SVM位於不同子網路的情況下、可使用「napmirror policy create」命令的「Discard組態」網路選項、將LIF和相關的網路設定排除在SVM複寫中。
- 「volume modify」命令的「-vserver-dr-protection protection protection protection protection protection」選項可將指定的磁碟區排除在SVM複寫之外。

否則、SVM複寫幾乎與Volume複寫相同。您幾乎可以使用與用於磁碟區複寫相同的SVM複寫工作流程。

支援詳細資料

下表顯示SnapMirror SVM複寫的支援詳細資料。

資源或功能	支援詳細資料
關係類型	• SnapMirror災難恢復 • 從ONTAP SnapMirror 9.2開始、SnapMirror統一化複寫
複寫範圍	僅限叢集間。您無法在同一個叢集中複寫SVM。
版本獨立	不支援。
部署類型	• 單一來源至單一目的地 • 從ONTAP 功能檔9.4開始、您只能將風扇輸出至兩個目的地。 根據預設、每個來源SVM只允許一個身分識別保留真正的關係。
Volume加密	• 來源上的加密磁碟區會在目的地上加密。 • 必須在目的地上設定內建金鑰管理程式或KMIP伺服器。 • 目的地會產生新的加密金鑰。 • 如果目的地不包含支援Volume .Encryption的節點、則複寫會成功、但目的地磁碟區不會加密。
FabricPool	從ONTAP 支援SnapMirror SVM的S9.6開始、FabricPools就支援SnapMirror SVM複寫。

MetroCluster	從ONTAP S209.11.1開始、MetroCluster 在一個支援功能組態中、SVM DR關係的兩側、都能做為額外SVM DR組態的來源。 從ONTAP 支援使用支援SnapMirror 9.5開始、MetroCluster SnapMirror SVM複寫功能可在各種組態上執行。 • 無法將此組態作為SVM DR關係的目的地。MetroCluster • 只有MetroCluster 在一個SVM組態內的作用中SVM、才能成為SVM DR關係的來源。 來源可以是切換前的同步來源SVM、或是切換後的同步目的地SVM。 • 當某個不穩定的組態處於穩定狀態時、由於磁碟區不在線上、所以無法將來源SVM DR關係視為來源。MetroCluster MetroCluster • 當sync-source sVM是SVM DR關係的來源時、來源SVM DR關係資訊會複寫到MetroCluster 該合作夥伴。 • 在切換和切換程序期間、複寫到SVM DR目的地可能會失敗。 不過、在切換或切換程序完成之後、下一個SVM DR排程更新將會成功。
SnapMirror同步	SVM DR不支援。

在**SVM DR**關係中複寫的組態

下表顯示了"shnapmirror create `-idente-preserv"選項和"shapmirror policy cre"-dap-configs network"選項之間的互動：

組態已複寫		《身分識別保護》（**Identity-Preserve true**）		「」身分識別保護假
		不含「丟棄組態」網路組態的原則	使用「**-discard**組態」網路組態的原則	
網路	NAS生命里	是的	否	否
LIF Kerberos組態	是的	否	否	SAN LIF
否	否	否	防火牆原則	是的

是的	否	路由	是的	否
否	廣播網域	否	否	否
子網路	否	否	否	IPSpace
否	否	否	中小企業	SMB 伺服器
是的	是的	否	本機群組和本機使用者	是的
是的	是的	權限	是的	是的
是的	陰影複製	是的	是的	是的
BranchCache	是的	是的	是的	伺服器選項
是的	是的	是的	伺服器安全性	是的
是的	否	主目錄、共享	是的	是的
是的	symlink	是的	是的	是的
Fpolicy原則、FSecurity原則及FSecurity NTFS	是的	是的	是的	名稱對應與群組對應
是的	是的	是的	稽核資訊	是的
是的	是的	NFS	匯出原則	是的
是的	否	匯出原則規則	是的	是的
否	NFS 伺服器	是的	是的	否
RBAC	安全性憑證	是的	是的	否
登入使用者、公開金鑰、角色和角色組態	是的	是的	是的	SSL
是的	是的	否	名稱服務	DNS和DNS主機

是的	是的	否	UNIX使用者與UNIX群組	是的
是的	是的	Kerberos領域和Kerberos金鑰區塊	是的	是的
否	LDAP與LDAP用戶端	是的	是的	否
網路群組	是的	是的	否	NIS
是的	是的	否	網路與網路存取	是的
是的	否	Volume	物件	是的
是的	是的	Snapshot複本、Snapshot原則及自動刪除原則	是的	是的
是的	效率原則	是的	是的	是的
配額原則和配額原則規則	是的	是的	是的	恢復佇列
是的	是的	是的	根Volume	命名空間
是的	是的	是的	使用者資料	否
否	否	qtree	否	否
否	配額	否	否	否
檔案層級QoS	否	否	否	屬性：根磁碟區的狀態、空間保證、大小、自動調整大小及檔案總數
否	否	否	儲存QoS	QoS原則群組
是的	是的	是的	光纖通道（FC）	否
否	否	iSCSI	否	否
否	LUN	物件	是的	是的

是的	igroup	否	否	否
連接埠集	否	否	否	序號
否	否	否	SNMP	v3使用者

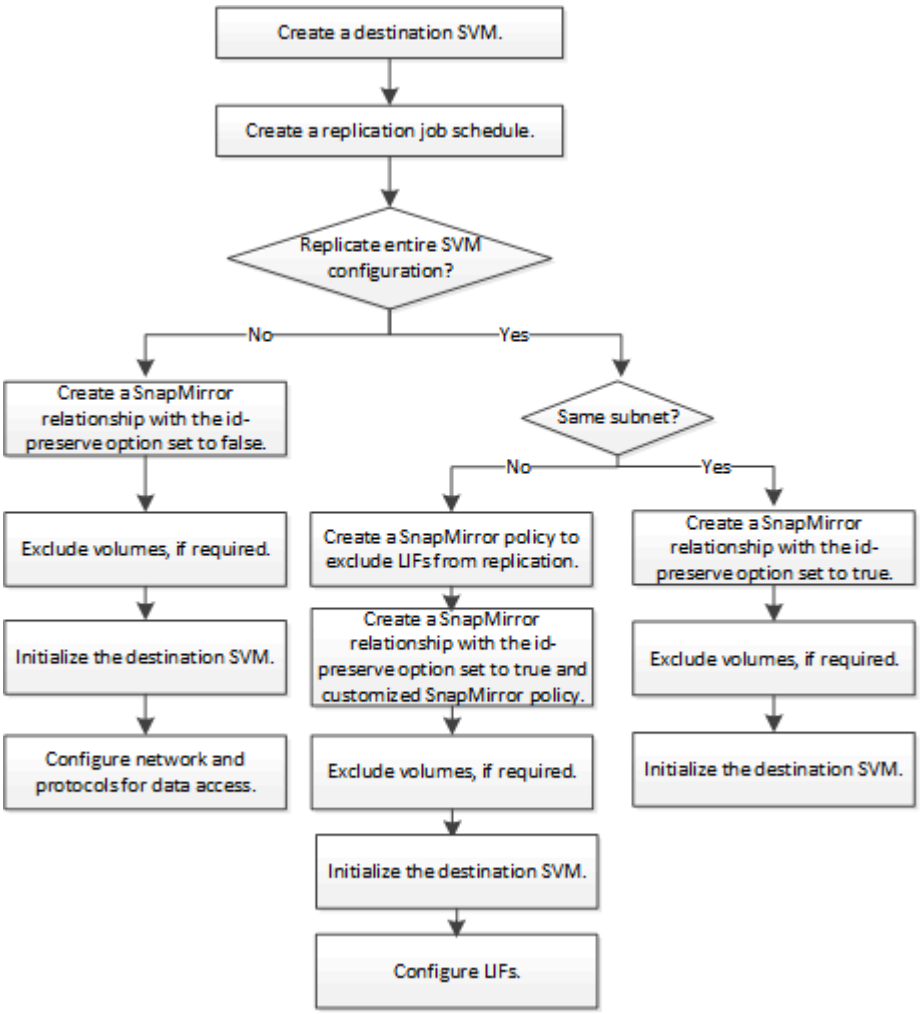
管理SnapMirror SVM複寫

複寫SVM組態

SnapMirror SVM複寫工作流程

SnapMirror SVM複寫涉及建立目的地SVM、建立複寫工作排程、以及建立和初始化SnapMirror關係。

> 此工作流程假設您已使用預設原則或自訂複寫原則。



將磁碟區放置在目的地**SVM**上的準則

將磁碟區從來源SVM複寫到目的地SVM時、請務必瞭解選取Aggregate的條件。

根據下列條件選取Aggregate：

- 磁碟區一律放在非根Aggregate上。
- 非根Aggregate是根據可用的可用空間和已裝載於Aggregate上的磁碟區數量來選取。

  具有更多可用空間和較少磁碟區的集合體會被優先分配。選取具有最高優先順序的Aggregate。

- 來源磁碟區FabricPool 位於目的地FabricPool 的Sichaggregate上、具有相同的分層原則。
- 如果來源SVM上的磁碟區位於Flash Pool Aggregate上、則該磁碟區會放置在目的地SVM上的Flash Pool Aggregate上、如果有此類Aggregate存在且有足夠的可用空間。
- 如果複製的Volume的「空間保證」選項設為「Volume」、則僅會考慮使用大於Volume大小的可用空間集合體。
- 根據來源Volume大小、在複寫期間、目的地SVM上的Volume大小會自動增加。

  如果您要預先保留目的地SVM的大小、則必須調整磁碟區大小。磁碟區大小不會根據來源SVM在目的地SVM上自動縮小。

如果您想要將磁碟區從一個Aggregate移至另一個Aggregate、可以在目的地SVM上使用「Volume Move」命令。

複寫整個**SVM**組態

您可以使用「snapmirror create」命令的「idente-preserve true」選項來複寫整個SVM組態。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

此工作流程假設您已使用預設原則或自訂複寫原則。

從ONTAP 使用鏡射資料庫原則的S9.9開始、您可以在來源和目的地SVM上建立不同的Snapshot原則、而目的地上的Snapshot複本不會被來源上的Snapshot複本覆寫。如需詳細資訊、請參閱 "瞭解SnapMirror SVM複寫"。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm_name*-subtype dP-destination'

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   以下範例建立名為「shvm_backup」的目的地SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 從目的地叢集、使用「vserver對等點create」命令建立SVM對等關係。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立複寫工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
saturday -hour 3 -minute 0
```

4. 從目的地SVM或目的地叢集建立複寫關係：

   「napmirror create -source-path *svm_name*：-dite-path *svm_name*：-type dp | xDP -schedule_-policy _-identity-preserve true」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。

   以下範例使用預設的「鏡像AllSnapshots（即時資料））原則建立SnapMirror DR關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

   以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

   假設您已建立原則類型為「非同步鏡射」的自訂原則、下列範例會建立SnapMirror DR關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

假設您已建立原則類型為「mirror-Vault」的自訂原則、則下列範例會建立統一化的複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. 停止目的地SVM：

   "Vserver stop（Vserver停止）"

   「SVM名稱_」

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. 從目的地SVM或目的地叢集、初始化SVM複寫關係：+

   「napmirror initialize -source-path *svm_name*：-destination-path *svm_name*:」

   以下範例可初始化來源SVM、「svm1」和目的地SVM、「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

從**SVM**複寫中排除**LIF**及相關的網路設定

如果來源與目的地SVM位於不同的子網路中、您可以使用「snapmirror policy create」命令的「丟棄組態」選項、將LIF與相關的網路設定排除在SVM複寫中。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

建立SVM複寫關係時、必須將「napmirror create」命令的「idente-preserve」選項設為「true」。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm*-subtype dP-ditation…」

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   以下範例建立名為「shvm_backup」的目的地SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 從目的地叢集、使用「vserver對等點create」命令建立SVM對等關係。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 建立自訂複寫原則：

   「napmirror原則create -vserver *svm*-policy *policy*-type asal同步 鏡射| vVault | mirror vVault -comment _comment _-tras傳輸 嘗試次數-transfite-priority low | normal-is-network-com過程 中啟用的true|fis-disast-configs network」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、排除LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
```

   下列範例會建立自訂的複寫原則、以利統一化複寫、不含lifs：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

5. 從目的地SVM或目的地叢集、執行下列命令以建立複寫關係：

   「napmirror create -source-path *svm*：-dite-path *svm*：-type dp | xDP - schedule *schedule*-policy _-identity-preserve true|fals'」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱下列範例。

   以下範例建立SnapMirror DR關係、排除LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

以下範例建立SnapMirror統一化複寫關係、排除lifs：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. 停止目的地SVM：

   "Vserver stop（Vserver停止）"

   「SVM名稱_」

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

7. 從目的地SVM或目的地叢集初始化複寫關係：

   「napmirror initialize -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例可初始化來源「svm1」與目的地「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

您必須在目的地SVM上設定網路和傳輸協定、以便在發生災難時存取資料。

從**SVM**複寫中排除網路、名稱服務及其他設定

您可以使用「snapmirror create」命令的「-identity-preserve fal」選項、只複寫SVM的磁碟區和安全性組態。部分傳輸協定和名稱服務設定也會保留下來。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

如需保留的傳輸協定和名稱服務設定清單、請參閱 "在SVM DR關係中複寫的組態"。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm*-subtype dP-ditation…」

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   以下範例建立名為「shvm_backup」的目的地SVM：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 從目的地叢集、使用「vserver對等點create」命令建立SVM對等關係。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立複寫工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

4. 建立不含網路、名稱服務及其他組態設定的複寫關係：

   「napmirror create -source-path *svm*：-dite-path *svm*：-type dp | xDP -排程排程-原則原則-identity -preserve假」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱下列範例。您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例使用預設的「鏡像AllSnapshots」原則建立SnapMirror DR關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
   -identity-preserve false
   ```

   以下範例使用預設的「鏡像AndVault」原則建立統一化複寫關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定：

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

假設您已建立原則類型為「非同步鏡射」的自訂原則、下列範例會建立SnapMirror DR關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

假設您已建立原則類型為「mirror-Vault」的自訂原則、下列範例會建立統一化的複寫關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. 停止目的地SVM：

   "Vserver stop（Vserver停止）"

   「SVM名稱_」

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. 如果您使用SMB、也必須設定SMB伺服器。

   請參閱 "僅限SMB：建立SMB伺服器"。

7. 從目的地SVM或目的地叢集、初始化SVM複寫關係：

   「napmirror initialize -source-path *svm_name*：-destination-path *svm_name*:」

您必須在目的地SVM上設定網路和傳輸協定、以便在發生災難時存取資料。

指定要用於**SVM DR**關係的**Aggregate**

在建立災難恢復SVM之後、您可以使用「agg-list」選項搭配「vserver modify」命令、來限制用於裝載SVM DR目的地Volume的集合體。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm*-subtype dP-ditation…」

2. 修改災難恢復SVM的Aggr-list、以限制用於裝載災難恢復SVM磁碟區的集合體：

   「叢集目的地：：> vserver modify -vserver *Svm*-agggr-list <Comma-separed-list>'

僅限**SMB**：建立**SMB**伺服器

如果來源SVM有SMB組態、而您選擇將「idente-preserve」設為「假」、則必須為目的地SVM建立SMB伺服器。某些SMB組態需要SMB伺服器、例如SnapMirror關係初始化期間的共用。

步驟

1. 使用「vserver start」命令啟動目的地SVM。

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. 使用「vserver show」命令、確認目的地SVM處於「執行中」狀態、子類型為「dp-destination」。

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. 使用「network interface create」命令建立LIF。

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. 使用「network route create」命令建立路由。

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

   "網路管理"

5. 使用「vserver services DNS cred'」命令來設定DNS。

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 使用「vserver CIFS網域prefere-DC add」命令新增慣用的網域控制器。

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. 使用「vserver CIFS create」命令建立SMB伺服器。

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. 使用「vserver stop」命令停止目的地SVM。

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

從**SVM**複寫中排除磁碟區

根據預設、會複寫來源SVM的所有RW資料磁碟區。如果您不想保護來源SVM上的所有磁碟區、可以使用「volume modify」命令的「-vserver-dr-protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection」選項、將磁碟區排除在SVM複寫之外。

步驟

1. 從SVM複寫中排除磁碟區：

   「Volume modify -vserver *svm*-volume _volume _-vserver -dr-protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將磁碟區「Vola_SRC」排除在SVM複寫之外：

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection unprotected
```

如果您稍後想要在原本排除的SVM複寫中加入一個Volume、請執行下列命令：

「Volume modify -vserver *svm*-volume _volume _-vserver -dr-protection protected」

以下範例包括SVM複寫中的Volume「Vola_SRC」：

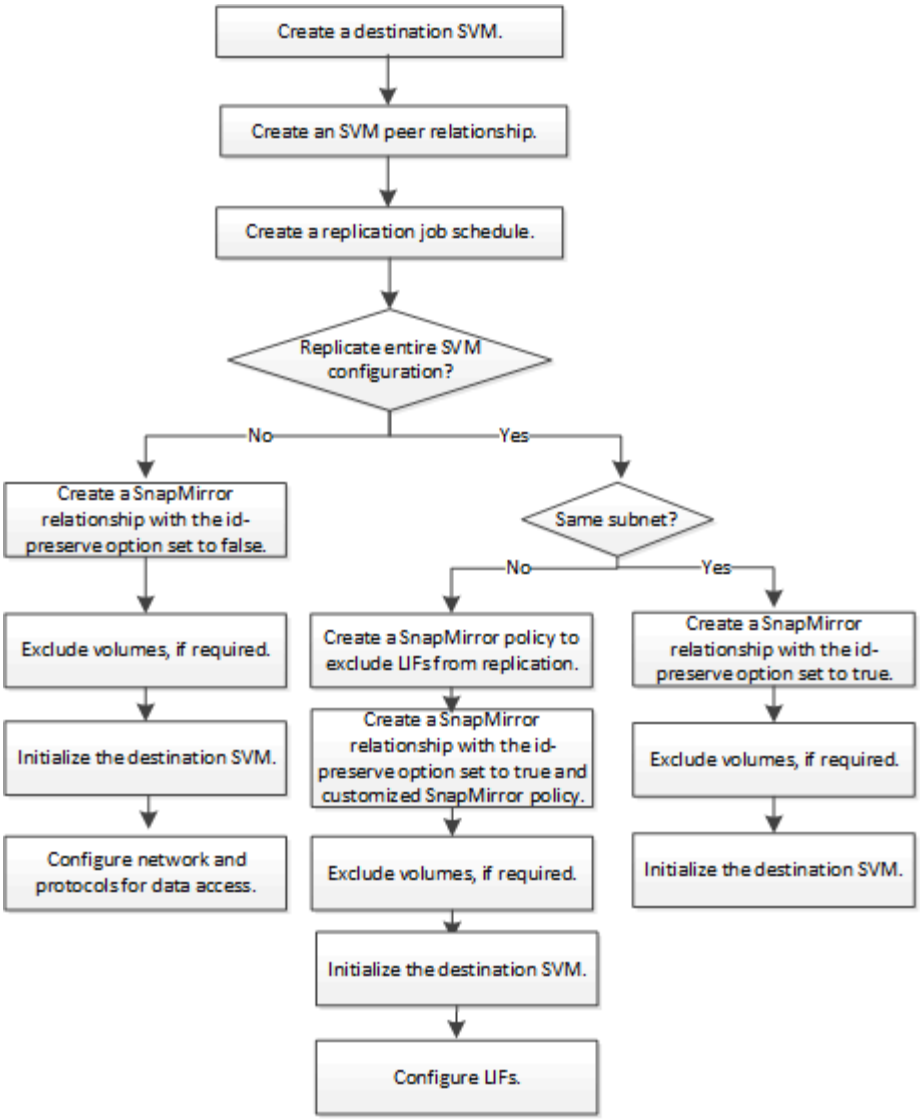
```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. 如所述建立及初始化SVM複寫關係 "複寫整個SVM組態"。

從**SVM DR**目的地提供資料

SVM災難恢復工作流程

若要從災難中恢復並從目的地SVM提供資料、您必須啟動目的地SVM。啟動目的地SVM包括停止排程的SnapMirror傳輸、中止進行中的SnapMirror傳輸、打破複寫關係、停止來源SVM、以及啟動目的地SVM。



使**SVM**目的地磁碟區可寫入

您必須先將SVM目的地磁碟區設為可寫入、才能將資料提供給用戶端。此程序與磁碟區複寫程序大致相同、但有一項例外。如果您在建立SVM複寫關係時設定了「-idente-preserve true」、則必須在啟動目的地SVM之前停止來源SVM。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 在災難恢復案例中、您無法從來源SVM執行SnapMirror更新至災難恢復目的地SVM、因為您的來源SVM及其資料將無法存取、而且自上次重新同步後的更新可能損毀或毀損。

步驟

1. 從目的地SVM或目的地叢集停止排程傳輸至目的地：

   「napmirror quiesce -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例會停止來源SVM「svm1」與目的地SVM「svm_backup」之間的排程傳輸：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

2. 從目的地SVM或目的地叢集停止持續傳輸至目的地：

「napmirror abort-source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例會停止來源SVM「svm1」與目的地SVM「svm_backup」之間的持續傳輸：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

3. 從目的地SVM或目的地叢集、中斷複寫關係：

「napmirror中斷-source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例打破了來源SVM「svm1」與目的地SVM「svm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

4. 如果您在建立SVM複寫關係時設定了「-idente-preserve true」、請停止來源SVM：

「Vserver stop -vserver *svm*」

以下範例會停止來源SVM「svm1」：

```
cluster_src::> vserver stop svm1
```

5. 啟動目的地SVM：

「vserver start -vserver *svm*」

以下範例會啟動目的地SVM「shvm_backup」：

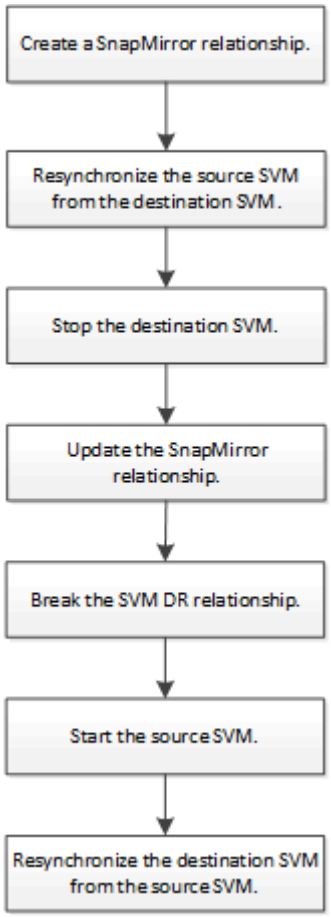
```
cluster_dst::> vserver start svm_backup
```

如所述、設定SVM目的地磁碟區以進行資料存取 "設定目的地Volume以進行資料存取"。

重新啟動來源SVM

來源SVM重新啟用工作流程

如果來源SVM發生災難後仍存在、您可以重新啟動它、並重新建立SVM災難恢復關係來保護它。



重新啟動原始來源SVM

當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源SVM與目的地SVM之間的原始資料保護關係。此程序與磁碟區複寫程序大致相同、但有一項例外。在重新啟動來源SVM之前、您必須先停止目的地SVM。

如果您在處理資料時增加了目的地Volume的大小、則在重新啟動來源Volume之前、您應該手動增加原始來源Volume的最大自動大小、以確保其能夠充分擴充。

"當目的地Volume自動成長時"

從功能完善的SVM 9.11.1開始ONTAP 、您可以在執行SVM DR關係的反向重新同步時、使用「快轉重新同步」命令的「快速重新同步真」選項、縮短災難恢復演練期間的重新同步時間。快速重新同步可繞過資料倉儲的重建與還原作業、縮短返回正式作業所需的時間。

> 快速重新同步並不會保留目的地磁碟區的儲存效率。啟用快速重新同步可能會增加目的地磁碟區所使用的磁碟區空間。

此程序假設原始來源Volume中的基準線不變。如果基準不完整、您必須先建立並初始化您要從中處理資料的磁碟區與原始來源磁碟區之間的關係、然後再執行程序。

如需命令的完整命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 從原始來源SVM或原始來源叢集、使用與原始SVM DR關係相同的組態、原則及身分保留設定、建立反向SVM DR關係：

   「napmirror create -source-path SVM：-destination-path SVM：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例建立您用來提供資料的SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

2. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以反轉資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   > 如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例可反轉原始來源SVM、「svm1」和您用來提供資料的SVM之間的關係：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

   使用-quick重新同步選項的範例：

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1: -quick-resync true
```

3. 當您準備重新建立對原始來源SVM的資料存取時、請停止原始目的地SVM、以中斷目前連線至原始目的地SVM的所有用戶端。

   「Vserver stop -vserver *svm*」

   下列範例會停止目前正在處理資料的原始目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

4. 使用「vserver show」命令確認原始目的地SVM處於「已停止」狀態。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

5. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以執行反向關係的最終更新、將所有變更從原始目的地SVM傳輸至原始來源SVM：

   「napmirror update -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例更新您用來提供資料的原始目的地SVM、「shvm_Backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

6. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令停止針對反向關係所排程的傳輸：

   「napmirror quiesce -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例會停止您提供資料的SVM、「shvm_backup」和原始SVM、「svm1」之間的排程傳輸：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

7. 當完成最後的更新、且關係指出關係狀態為「靜止」時、請從原始來源SVM或原始來源叢集執行下列命令、以中斷反向關係：

   「napmirror中斷-source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例打破了您用來提供資料的原始目的地SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 如果原始來源SVM先前已停止、請從原始來源叢集啟動原始來源SVM：

   「vserver start -vserver *svm*」

   下列範例會啟動原始來源SVM：

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

9. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集重新建立原始資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例重新建立原始來源SVM、「svm1」和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

10. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以刪除反轉的資料保護關係：

    「napmirror DELETE -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例刪除原始目的地SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的反向關係：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

11. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集、釋出反轉的資料保護關係：

    「napmirror release -source-path SVM：-destination-path SVM：」

    > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

    下列範例會在原始目的地SVM、SVM_Backup與原始來源SVM、「svm1」之間、釋出相反的關係

    ```
    cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

重新啟動原始來源**SVM**（**FlexGroup** 僅限**SVM**磁碟區）

當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源SVM與目的地SVM之間的原始資料保護關係。若要在使用FlexGroup 完SVM時重新啟動原始來源SVM、您需要執行一些其他步驟、包括刪除原始SVM DR關係、並在反轉關係之前釋出原始關係。您也需要釋出反轉的關係、並在停止排程傳輸之前重新建立原始關係。

步驟

1. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集刪除原始SVM DR關係：

   「napmirror DELETE -SOURation-path SVM：-destination-path SVM：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例刪除原始來源SVM、svm1和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的原始關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 從原始來源SVM或原始來源叢集釋放原始關係、同時保持Snapshot複本不變：

「napmirror release -source-path SVM：-destination-path SVM：-nationation-info-only true」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例會釋出原始來源SVM、svm1和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的原始關係。

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -relationship-info-only true
```

3. 從原始來源SVM或原始來源叢集、使用與原始SVM DR關係相同的組態、原則及身分保留設定、建立反向SVM DR關係：

   「napmirror create -source-path SVM：-destination-path SVM：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例建立您用來提供資料的SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

4. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以反轉資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   > 如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例可反轉原始來源SVM、「svm1」和您用來提供資料的SVM之間的關係：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

5. 當您準備重新建立對原始來源SVM的資料存取時、請停止原始目的地SVM、以中斷目前連線至原始目的地SVM的所有用戶端。

   「Vserver stop -vserver *svm*」

下列範例會停止目前正在處理資料的原始目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

6. 使用「vserver show」命令確認原始目的地SVM處於「已停止」狀態。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

7. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以執行反向關係的最終更新、將所有變更從原始目的地SVM傳輸至原始來源SVM：

   「napmirror update -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例更新您用來提供資料的原始目的地SVM、「shvm_Backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令停止針對反向關係所排程的傳輸：

   「napmirror quiesce -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例會停止您提供資料的SVM、「shvm_backup」和原始SVM、「svm1」之間的排程傳輸：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

9. 當完成最後的更新、且關係指出關係狀態為「靜止」時、請從原始來源SVM或原始來源叢集執行下列命令、以中斷反向關係：

「napmirror中斷-source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例打破了您用來提供資料的原始目的地SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

10. 如果原始來源SVM先前已停止、請從原始來源叢集啟動原始來源SVM：

    「vserver start -vserver *svm*」

    下列範例會啟動原始來源SVM：

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

11. 從原始來源SVM或原始來源叢集刪除反轉的SVM DR關係：

    「napmirror DELETE -SOURation-path SVM：-destination-path SVM：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例刪除原始目的地SVM、SVM_Backup與原始來源SVM、「svm1」之間的反向關係：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

12. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集、釋放反向關係、同時保持Snapshot複本不變：

    「napmirror release -source-path SVM：-destination-path SVM：-nationation-info-only true」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

下列範例會釋出原始目的地SVM、SVM_Backup與原始來源SVM、svm1之間的反向關係：

```
cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
-path svm1: -relationship-info-only true
```

13. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集、重新建立原始關係。使用與原始SVM DR關係相同的組態、原則和身

分保留設定：

「napmirror create -source-path SVM：-destination-path SVM：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例建立原始來源SVM、「svm1」和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

14. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集重新建立原始資料保護關係：

    「napmirror resSync -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

    > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

    以下範例重新建立原始來源SVM、「svm1」和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的關係：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
    svm_backup:
    ```

將Volume複寫關係轉換成SVM複寫關係

您可以將磁碟區之間的複寫關係、轉換成擁有磁碟區的儲存虛擬機器（SVM）之間的複寫關係、前提是來源（根磁碟區除外）上的每個磁碟區都要複寫、 而且來源（包括根磁碟區）上的每個磁碟區都與目的地上的磁碟區名稱相同。

當SnapMirror關係閒置時、請使用「Volume rame」命令、視需要重新命名目的地磁碟區。

步驟

1. 從目的地SVM或目的地叢集執行下列命令、重新同步來源與目的地磁碟區：

   「napmirror resSync -source-path _svm:volume _-dite-path _svm:volume _-type dp | xDP -schedule _-policy _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   以下範例重新同步來源磁碟區「Vola」與目的地磁碟區「Vola」在「shvm_backup」上的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA
```

2. 如所述、在來源和目的地SVM之間建立SVM複寫關係 "複寫SVM組態"。

   建立複寫關係時、您必須使用「napmirror create」命令的「-identite-preserve true」選項。

3. 停止目的地SVM：

   「Vserver stop -vserver *svm*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止目的地SVM「shvm_backup」：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

4. 從目的地SVM或目的地叢集執行下列命令、重新同步來源和目的地SVM：

   「napmirror resSync -source-path *svm*：-dite-path *svm*：-type dp | xDP - schedule *schedul*_-policy _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。
   >
   > 雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   以下範例重新同步來源SVM「svm1」與目的地SVM「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

刪除**SVM**複寫關係

您可以使用「napmirror DELETE」和「napmirror釋放」命令來刪除SVM複寫關係。然後您可以手動刪除不需要的目的地Volume。

命令"shnapmirror版本"會從來源刪除任何SnapMirror建立的Snapshot複本。您可以使用「僅關係資訊」選項來保留Snapshot複本。

如需命令的完整命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 從目的地SVM或目的地叢集執行下列命令、以中斷複寫關係：

「napmirror中斷-source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例打破了來源SVM「svm1」與目的地SVM「svm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

2. 從目的地SVM或目的地叢集執行下列命令、以刪除複寫關係：

   「napmirror DELETE -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例刪除來源SVM「svm1」與目的地SVM「svm_backup」之間的關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

3. 從來源叢集或來源SVM執行下列命令、以從來源SVM釋出複寫關係資訊：

   「napmirror release -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   下列範例會從來源SVM「svm1」發佈指定複寫關係的資訊：

   ```
   cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

管理SnapMirror根Volume複寫

管理SnapMirror根磁碟區複寫總覽

NAS環境中的每個SVM都有獨特的命名空間。SVM根磁碟區（包含作業系統和相關資訊）是命名空間階層的起點。為了確保在節點中斷或容錯移轉的情況下、用戶端仍可存取資料、您應該建立SVM根磁碟區的負載共用鏡射複本。

SVM根磁碟區的負載共用鏡像主要用途不再是用於負載共用、而是用於災難恢復。

- 如果根磁碟區暫時無法使用、負載共用鏡像會自動提供root Volume資料的唯讀存取權。
- 如果根磁碟區永久無法使用、您可以升級其中一個負載共用磁碟區、以提供對根磁碟區資料的寫入存取權。

建立及初始化負載共用鏡射關係

您應該為每個SVM根磁碟區建立負載共用鏡像（LSM）、以在叢集中提供NAS資料。您可以在任何節點上建立LSM、但不包括根磁碟區、例如HA配對中的合作夥伴節點、或最好是在不同的HA配對中。對於雙節點叢集、您應該在具有SVM根磁碟區的節點合作夥伴上建立LSM。

如果您在同一個節點上建立LSM、但該節點無法使用、則會發生單一故障點、而且您沒有第二個複本、無法確保用戶端仍可存取資料。但是、當您在含有根磁碟區的節點以外的節點上建立LSM、或是在不同的HA配對上建立LSM時、資料仍可在中斷時存取。

例如、在四節點叢集中、三個節點上有根磁碟區：

- 對於HA 1節點1上的根磁碟區、請在HA 2節點1或HA 2節點2上建立LSM。
- 對於HA 1節點2上的根磁碟區、請在HA 2節點1或HA 2節點2上建立LSM。
- 對於HA 2節點1上的根磁碟區、請在HA 1節點1或HA 1節點2上建立LSM。

步驟

1. 建立LSM的目的地Volume：

   「Volume create -vserver *svm*-volume -aggregate _gregate _-type DP -size size」

   目的地Volume的大小應與根Volume相同或更大。

   最佳做法是使用後置碼命名根和目的地Volume、例如「_root」和「_M1」。

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會在叢集資源中建立根磁碟區「svm1_root（shvm1_root）」的負載共享鏡像磁碟區：

   ```
   cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate
   aggr_1 -size 1gb -state online -type DP
   ```

2. 建立複寫工作排程、如所述 "建立複寫工作排程"。
3. 在SVM根磁碟區與LSM目的地磁碟區之間建立負載共用鏡射關係：

   「napmirror create -source-path *svm:volume*？」（*napmirror create -source-path _svm:volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*/volume*）*- destination-path _svm:volume*（*SVM*：*Volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*SVM / Volume*）-鍵入*ls -schedule*（排程）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例在根磁碟區「svm1_root」和負載共用鏡像磁碟區「svm1_M1」之間建立負載共用鏡射關係：

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root
-destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly
```

負載共享鏡像的類型屬性會從「DP」變更為「LS」。

4. 初始化負載共用鏡像：

   「napmirror initialize-ls-set -source-path _svm:volume」（napmirror initialize-ls-set -source-path _Svm:volume）|叢集：//Svm/volume」

   初始化可能會很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行基準傳輸。

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例可初始化根磁碟區「svm1_root（）」的負載共享鏡像：

```
cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root
```

更新負載共用鏡射關係

SVM根磁碟區的負載共用鏡像（LSM）關係會在裝載或卸載SVM中的某個磁碟區之後、以及在包含「june-path'option」的「Volume create」（磁碟區建立）作業期間自動更新。如果您想要在下次排程更新之前更新LSM關係、可以手動更新該關係。

在下列情況下、負載共用鏡射關係會自動更新：

- 現在是進行排程更新的時候了
- 在SVM根磁碟區的磁碟區上執行掛載或卸載作業
- 系統會發出包含「juntion-path」選項的「volume create」命令

步驟

1. 手動更新負載共用鏡射關係：

   「napmirror update-ls-set -source-path _svm:volume」（napmirror update-ls-set -source-path _svm:volume）|「叢集」：//Svm/volume」

   以下範例更新根磁碟區「svm1_root）的負載共用鏡射關係：

```
cluster_src::> snapmirror update-ls-set -source-path svm1:svm1_root
```

升級負載共用鏡像

如果根磁碟區永久無法使用、您可以升級負載共用鏡像（LSM）磁碟區、以提供對根磁碟

區資料的寫入存取權。

您必須使用進階權限層級命令來執行此工作。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 升級LSM Volume：

   「napmirror Promote -dite-path _Svm:volume」（napmirror提升-dite-path _Svm:volume）|「_cluster」（叢集）：//Svm/volume」（虛擬磁

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將磁碟區「svm1_m2」升級為新的SVM根磁碟區：

   ```
   cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2

   Warning: Promote will delete the offline read-write volume
            cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with
            cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline,
            it is not possible to determine whether this promote will
            affect other relationships associated with this source.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   輸入「y」。利用此功能、LSM磁碟區可成為讀寫磁碟區、並可在存取時刪除原始根磁碟區。ONTAP

   ⓘ 如果最近未進行更新、則升級的根Volume可能沒有原始根磁碟區中的所有資料。

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

4. 依照您用於根磁碟區的命名慣例、重新命名所升級的磁碟區：

   「Volume rame -vserver *svm*-volume *volume _-newname _new_name*`」

   以下範例將升級的Volume「svm1_m2（svm1_root）”重新命名為「svm1_root（svm1_root））：

   ```
   cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname
   svm1_root
   ```

5. 保護重新命名的根Volume、如步驟所述 "3." 逐步完成 "4." 在中 "建立及初始化負載共用鏡射關係"。

SnapMirror技術詳細資料

使用路徑名稱模式比對

您可以使用模式比對、在「napmirror」命令中指定來源和目的地路徑。

「napmirror」命令使用下列格式的完整路徑名稱：「vserver:volume」。您可以透過不輸入SVM名稱來縮寫路徑名稱。如果您這麼做、則「napmirror」命令會假設使用者的本機SVM內容。

假設SVM稱為「vserver1」、而磁碟區稱為「vol1」、則完整路徑名稱為「vserver1：vol1」。

您可以在路徑中使用星號（*）做為萬用字元、以選取符合條件的完整路徑名稱。下表提供使用萬用字元選取一系列磁碟區的範例。

’*	符合所有路徑。
《Vvs *》	將所有SVM和Volume與以「Vs」開頭的SVM名稱進行比對。
"： SRS*	將所有SVM與含有「shrc」文字的Volume名稱配對。
《：**vol**》	將所有SVM與以「vol.」開頭的Volume名稱進行比對。

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

使用延伸查詢來處理許多**SnapMirror**關係

您可以使用_extended Queris_同時在許多SnapMirror關係上執行SnapMirror作業。例如、您可能有多個未初始化的SnapMirror關係、您想要使用一個命令進行初始化。

您可以將延伸查詢套用至下列SnapMirror作業：

- 正在初始化未初始化的關係
- 恢復靜止的關係
- 重新同步中斷的關係
- 正在更新閒置關係
- 中止關係資料傳輸

步驟

1. 在許多關係上執行SnapMirror作業：

   SnapMirror命令_ {-state} *

   下列命令可初始化處於「未初始化」狀態的SnapMirror關係：

   ```
   vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
   ```

確保在鏡射保存庫部署中有通用的**Snapshot**複本

您可以使用「快照鏡射snapshot -Ownercreate」命令、在鏡射保存庫部署中、將標示為Snapshot的複本保留在次要系統上。這樣做可確保有通用的Snapshot複本可供更新資料保險箱關係。

如果您使用組合鏡射資料庫的連出或串聯部署、請記住、如果來源和目的地磁碟區上不存在通用的Snapshot複本、更新將會失敗。

這對於鏡射儲存庫的扇出或串聯部署中的鏡射關係而言、絕對不會有任何問題、因為SnapMirror在執行更新之前、一律會先建立來源磁碟區的Snapshot複本。

不過、這可能是資料保險箱關係的問題、因為SnapMirror在更新資料保險箱關係時、不會建立來源磁碟區的Snapshot複本。您需要使用「快照鏡射快照擁有者建立」、以確保在資料保存關係的來源和目的地上、至少有一個通用的Snapshot複本。

步驟

1. 在來源磁碟區上、將擁有者指派給您要保留的標記Snapshot複本：

   「napmirror snapshot -Ownercreate -vserver *svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot _-Owner_hon*」

   以下範例將「ApplicationA」指派為「Snapshot 1」Snapshot複本的擁有者：

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

2. 如所述、更新鏡射關係 "手動更新複寫關係"。

   或者、您也可以等待鏡射關係的排程更新。

3. 將標示的Snapshot複本傳輸至資料保險箱目的地：

   "napmirror update -source-path _svm:volume（napmirror更新-source-path _svm:volume）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、… -source -snapshot snapshot快照

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會傳輸「快照**1**」快照複本

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

   當資料保存關係更新時、會保留標示為Snapshot的複本。

4. 在來源磁碟區上、從標記為Snapshot複本的擁有者中移除：

   「napmirror snapshot -Ownerdelete -vserver *svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot _-OOwner*`」

   以下範例將「ApplicationA」移除為「Snapshot 1」Snapshot複本的擁有者：

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

SnapMirror ONTAP 關係的相容版本

在ONTAP 建立SnapMirror資料保護關係之前、您應該先確認來源和目的地磁碟區是否執行相容的功能性更新。

SVM複寫不支援版本獨立性。

SnapMirror災難恢復關係

對於類型為「DP」和原則類型「as同步 鏡射」的SnapMirror關係：

DP型鏡像無法在ONTAP 更新版本中初始化、未來版本將完全不再使用。如需詳細資訊、請參閱 "取代資料保護SnapMirror關係"。

在下表中、左欄顯示ONTAP 來源Volume上的版本資訊、而上方列則顯示ONTAP 您在目的地Volume上可以使用的版本資訊。

來源	目的地													
	8.2	8.3	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5.	9.6	9.7	9.8	9.9.1	9.10.1	9.11.1.

8.2	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
8.3	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
9.0	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否	否	否
9.1	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否	否
9.2	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否
9.3	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否
9.4	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否
9.5.	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否
9.6	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否
9.7	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否
9.8	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否
9.9.1	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的
9.10.1	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的
9.11.1.	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的

互通性並非雙向的。

統一化複寫關係

對於類型為「'XDP'」的SnapMirror關係、使用內部部署或Cloud Volumes ONTAP 更新版本：

發行版本之後的星號（*）表示Cloud Volumes ONTAP專屬版本。

*表2：ONTAP 適用於不含更新版本*的互通性

版本…ONTAP	與先前ONTAP 的版本互通…

	8.3.x	8.3.2 P4	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5.	9.6	9.7	9.8	9.9.3.0*	9.9.1	9.10.5*	9.10.1	9.11.0*	9.11.1.
8.3.x	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.2P4	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	是的	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	否	是的	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	否	否	是的	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	否	否	是的	是的	否	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5.	否	否	否	是的	否	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	否	否	否	是的	否	是的	否	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	否	否	否	否	否	是的	否	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-
9.8	否	否	否	否	否	是的	否	是的	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-
9.9.3.0*	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	是的	是的	-	-	-	-	-
9.9.1	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	是的	是的	是的	-	-	-	-
9.10.5*	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	是的	否	是的	是的	-	-	-
9.10.1	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	是的	否	是的	是的	是的	-	-
9.11.0*	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	是的	否	是的	是的	-
9.11.1.	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	是的	否	是的	是的	是的

在ONTAP 左欄中找到較高、較新的版本、在頂端列中找到較低ONTAP 版本的版本以判斷互通性。互通性是雙向的。

SnapMirror限制

在建立資料保護關係之前、您應該先瞭解SnapMirror的基本限制。

- 目的地Volume只能有一個來源Volume。

  來源Volume可以有多個目的地Volume。目的地Volume可以是任何類型SnapMirror複寫關係的來源Volume。

- 您最多可以從單一來源Volume中排除八個目的地Volume。
- 您無法將檔案還原至SnapMirror DR關係的目的地。
- 來源SnapVault 或目的地的資料不可以是32位元。
- 來源磁碟區SnapVault 不應是FlexClone磁碟區。

  這種關係可以運作、但FlexClone Volume所提供的效率將無法保留。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.